存储交换机
Cluster and storage switches

NetApp
March 22, 2024

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/zh-cn/ontap-systems-switches/switch-cisco-9336c-fx2-storage/configure-switch-overview-9336c-storage.html on March 22, 2024. Always check docs.netapp.com for the latest.

目录

存储交换机 1
Cisco Nexus 9336C-x2 1
NVIDIA SN2100 63

存储交换机

Cisco Nexus 9336C-x2

概述

Cisco Nexus 9336C-x2存储交换机的安装和配置概述

Cisco Nexus 9336C-x2存储交换机是Cisco Nexus 9000平台的一部分、可以安装在NetApp系统机柜中。通过存储交换机、您可以在存储区域网络(SAN)中的服务器和存储阵列之间路由数据。

初始配置概述

要在运行ONTAP 的系统上初始配置Cisco Nexus 9336C-FX2交换机、请执行以下步骤：

1. "完成布线工作表"。
2. "安装交换机"。
3. "配置交换机"。
4. "将交换机安装在NetApp机柜中"。

   根据您的配置、您可以将Cisco Nexus 9336C-FX2交换机和直通面板安装在NetApp机柜中、并使用交换机附带的标准支架。

5. "准备安装NX-OS和RCF"。
6. "安装 NX-OS 软件"。
7. "安装RCF配置文件"。

   首次设置Nexus 9336C-x2交换机后、安装RCF。您也可以使用此操作步骤升级 RCF 版本。

追加信息

开始安装或维护之前、请务必查看以下内容：

- "配置要求"
- "组件和部件号"
- "所需文档"
- "智能自动通报要求"

Cisco Nexus 9336C-x2存储交换机的配置要求

对于Cisco Nexus 9336C-x2交换机安装和维护、请务必查看配置和网络要求。

ONTAP 支持

从 ONTAP 9.1.1 开始，您可以使用 Cisco Nexus 9336C-f2 交换机将存储和集群功能组合到共享交换机配置中。

如果要使用两个以上的节点构建 ONTAP 集群，则需要两个受支持的网络交换机。

配置要求

要进行配置，您需要为交换机提供适当数量和类型的缆线和缆线连接器。

根据您最初配置的交换机类型，您需要使用随附的控制台缆线连接到交换机控制台端口；您还需要提供特定的网络信息。

网络要求

所有交换机配置都需要以下网络信息。

- 用于管理网络流量的 IP 子网
- 每个存储系统控制器和所有适用交换机的主机名和 IP 地址
- 大多数存储系统控制器通过 e0M 接口连接到以太网服务端口（扳手图标）进行管理。在 AFF A800 和 AFF A700s 系统上， e0M 接口使用专用以太网端口。
- 请参见 "Hardware Universe" 以获取最新信息。

有关交换机初始配置的详细信息，请参见以下指南： "《 Cisco Nexus 9336C-x2 安装和升级指南》"。

Cisco Nexus 9336C-x2存储交换机的组件和部件号

对于Cisco Nexus 9336C-FX2交换机安装和维护、请务必查看组件列表和部件号。

下表列出了 9336C-fx2 交换机，风扇和电源的部件号和问题描述：

部件号	**Description**
X190200-CS-PE	N9K-9336C-f2 ， CS ， PTSX ， 36PT10/25/40/100GQSFP28
X190200-CS-PI	N9K-9336C-f2 ， CS ， PSIN ， 36PT10/25/40/100GQSFP28
X190210-FE-PE	N9K-9336C ， FTE ， PTSX ， 36PT10/25/40/100GQSFP28
X190210-FE-PI	N9K-9336C ， FTE ， PSIN ， 36PT10/25/40/100GQSFP28
X190002	附件套件 X190001/X190003
X-NXA-PA-11000W-PE2	N9K-9336C 交流 1100 W PSU —端口侧排气
X-NXA-PC-11000W-PI2	N9K-9336C 交流 1100 W PSU —端口侧进气气流

部件号	Description
X-NXA-Fan-65CFM-PE	N9K-9336C 65CFM ，端口侧排气
X-NXA-Fan-65CFM-PI	N9K-9336C 65CFM ，端口侧进气气流

Cisco Nexus 9336C-x2存储交换机的文档要求

对于Cisco Nexus 9336C-x2交换机安装和维护、请务必查看特定的交换机和控制器文档、以设置Cisco 93336-x2交换机和ONTAP 集群。

交换机文档

要设置Cisco Nexus 9336C-FX2交换机、您需要中的以下文档 "Cisco Nexus 9000 系列交换机支持" 页面。

文档标题	Description
_Nexus 9000 系列硬件安装指南 _	提供有关站点要求，交换机硬件详细信息和安装选项的详细信息。
_Cisco Nexus 9000 系列交换机软件配置指南 _ （选择适用于交换机上安装的 NX-OS 版本的指南）	提供为 ONTAP 操作配置交换机之前所需的初始交换机配置信息。
_Cisco Nexus 9000 系列 NX-OS 软件升级和降级指南 _ （选择适用于交换机上安装的 NX-OS 版本的指南）	提供有关如何根据需要将交换机降级为 ONTAP 支持的交换机软件的信息。
_Cisco Nexus 9000 系列 NX-OS 命令参考主索引 _	提供 Cisco 提供的各种命令参考的链接。
_Cisco Nexus 9000 MIB 参考 _	介绍 Nexus 9000 交换机的管理信息库（ Management Information Base ， MIB ）文件。
_Nexus 9000 系列 NX-OS 系统消息参考 _	介绍 Cisco Nexus 9000 系列交换机的系统消息，信息性消息以及可能有助于诊断链路，内部硬件或系统软件问题的其他消息。
_Cisco Nexus 9000 系列 NX-OS 发行说明（为交换机上安装的 NX-OS 版本选择注释） _	介绍 Cisco Nexus 9000 系列的功能，错误和限制。
Cisco Nexus 9000 系列的合规性和安全信息	提供 Nexus 9000 系列交换机的国际机构合规性，安全性和法定信息。

ONTAP 系统文档

要设置 ONTAP 系统，您需要在中为您的操作系统版本提供以下文档 "ONTAP 9 文档中心"。

Name	Description
特定于控制器的安装和设置说明	介绍如何安装 NetApp 硬件。
ONTAP 文档	提供有关 ONTAP 版本各个方面的详细信息。
"Hardware Universe"	提供 NetApp 硬件配置和兼容性信息。

导轨套件和机柜文档

要在NetApp机柜中安装Cisco 9333-FX2交换机、请参见以下硬件文档。

Name	Description
"42U 系统机柜，深度指南"	介绍与 42U 系统机柜关联的 FRU ，并提供维护和 FRU 更换说明。
"在NetApp机柜中安装Cisco 9333-FX2交换机"	介绍如何在四柱NetApp机柜中安装Cisco Nexus 9336C-fx2交换机。

智能自动通报要求

要使用智能自动通报功能、请查看以下准则。

智能自动通报功能可监控网络上的硬件和软件组件。发生关键系统配置时、它会生成基于电子邮件的通知、并向目标配置文件中配置的所有收件人发出警报。要使用智能自动通报、您必须将集群网络交换机配置为使用电子邮件与智能自动通报系统进行通信。此外、您还可以选择设置集群网络交换机、以利用Cisco的嵌入式智能自动通报支持功能。

在使用智能自动通报功能之前、请注意以下注意事项：

- 电子邮件服务器必须已就位。
- 交换机必须与电子邮件服务器建立 IP 连接。
- 必须配置联系人姓名（ SNMP 服务器联系人），电话号码和街道地址信息。要确定收到的消息的来源，必须执行此操作。
- CCO ID 必须与贵公司的相应 Cisco SMARTnet 服务合同相关联。
- 要注册设备，必须已安装 Cisco SMARTnet 服务。

。 "Cisco 支持站点" 包含有关用于配置智能自动通报的命令的信息。

安装硬件

安装**9336C-x2**存储交换机

按照此操作步骤 安装Cisco Nexus 9336C-x2存储交换机。

您需要的内容

- 访问安装站点上的HTTP、FTP或TFTP服务器、以下载适用的NX-OS和参考配置文件(RCF)版本。
- 适用的NX-OS版本、从下载 "Cisco 软件下载" 页面。
- 适用的许可证、网络和配置信息以及缆线。
- 已完成 "布线工作表"。
- 从NetApp 支持站点 下载的适用NetApp集群网络和管理网络RCF、网址为 "mysupport.netapp.com"。所有 Cisco 集群网络和管理网络交换机均采用标准的 Cisco 出厂默认配置。这些交换机还具有最新版本的 NX-OS 软件，但未加载 RCF 。
- 所需的交换机文档。请参见 "所需文档" 有关详细信息 …

步骤

1. 将集群网络和管理网络交换机和控制器装入机架。

如果要安装 …	那么 …
NetApp 系统机柜中的 Cisco Nexus 9336C-x2	请参见 "将交换机安装在NetApp机柜中" 有关在NetApp机柜中安装交换机的说明。
电信机架中的设备	请参见交换机硬件安装指南和 NetApp 安装和设置说明中提供的过程。

2. 使用已完成的布线工作表将集群网络和管理网络交换机连接到控制器。
3. 打开集群网络以及管理网络交换机和控制器的电源。

下一步是什么?

转至 "配置Cisco Nexus 9336C-x2存储交换机"。

配置**9336C-x2**存储交换机

按照此操作步骤 配置Cisco Nexus 9336C-x2交换机。

您需要的内容

- 访问安装站点上的HTTP、FTP或TFTP服务器、以下载适用的NX-OS和参考配置文件(RCF)版本。
- 适用的NX-OS版本、从下载 "Cisco软件下载" 页面。
- 适用的许可证、网络和配置信息以及缆线。
- 已完成 "布线工作表"。
- 从NetApp 支持站点 下载的适用NetApp集群网络和管理网络RCF、网址为 "mysupport.netapp.com"。所有 Cisco 集群网络和管理网络交换机均采用标准的 Cisco 出厂默认配置。这些交换机还具有最新版本的 NX-OS 软件，但未加载 RCF 。
- 所需的交换机文档。请参见 "所需文档" 有关详细信息 …

步骤

1. 对集群网络交换机执行初始配置。

   首次启动交换机时、请针对以下初始设置问题提供适当的回答。您站点的安全策略定义了响应和服务，以实现：

提示符	响应
是否中止自动配置并继续正常设置？（是 / 否）	请回答 * 是 * 。默认值为 no
是否要强制实施安全密码标准？（是 / 否）	请回答 * 是 * 。默认值为 yes 。
输入管理员的密码。	默认密码为 "`admin` "；您必须创建一个新的强密码。可以拒绝弱密码。
是否要进入基本配置对话框？（是 / 否）	在交换机的初始配置时，使用 * 是 * 进行响应。
是否创建其他登录帐户？（是 / 否）	您的问题解答取决于站点的策略，取决于备用管理员。默认值为 * 否 * 。
是否配置只读 SNMP 社区字符串？（是 / 否）	请使用 * 否 * 回答。默认值为 no
是否配置读写 SNMP 社区字符串？（是 / 否）	请使用 * 否 * 回答。默认值为 no
输入交换机名称。	交换机名称限制为 63 个字母数字字符。
是否继续进行带外（ mgmt0 ）管理配置？（是 / 否）	在该提示符处，使用 * 是 *（默认值）进行响应。在 mgmt0 IPv4 address ： 提示符处，输入 IP 地址： ip_address
是否配置 default-gateway ？（是 / 否）	请回答 * 是 * 。在 default-gateway ： 提示符的 IPv4 地址处，输入 default_gateway 。
是否配置高级 IP 选项？（是 / 否）	请使用 * 否 * 回答。默认值为 no
是否启用 telnet 服务？（是 / 否）	请使用 * 否 * 回答。默认值为 no
是否已启用 SSH 服务？（是 / 否）	请回答 * 是 * 。默认值为 yes 。 使用集群交换机运行状况监控器（ CSHM ）收集日志功能时，建议使用 SSH 。为了增强安全性，还建议使用 SSHv2 。
输入要生成的 SSH 密钥类型（ DSA/RSA/RSA/rsa1 ）。	默认值为 * RSA * 。
输入密钥位数（ 1024-2048 ）。	输入1024到2048之间的密钥位数。

提示符	响应
是否配置 NTP 服务器？（是 / 否）	请使用 * 否 * 回答。默认值为 no
配置默认接口层(L3/L2)	请使用 * 二级 * 进行响应。默认值为 L2 。
配置默认交换机端口接口状态(shut/noshut)	请使用 * noshut * 进行响应。默认值为 noshut 。
配置CoPP系统配置文件(严格/中等/宽松/密集)	请使用 * 严格 * 回答。默认值为 strict 。
是否要编辑此配置？（是 / 否）	此时应显示新配置。查看并对您刚刚输入的配置进行任何必要的更改。如果您对配置满意，请在提示符处回答 * 否 * 。如果要编辑配置设置，请使用 * 是 * 进行响应。
是否使用此配置并保存？（是 / 否）	输入 * 是 * 以保存配置。此操作将自动更新 kickstart 和系统映像。 ⓘ 如果您在此阶段未保存配置，则下次重新启动交换机时，所有更改都不会生效。

2. 验证您在设置结束时显示的屏幕中所做的配置选择，并确保保存此配置。
3. 检查集群网络交换机上的版本、如有必要、从将NetApp支持的软件版本下载到交换机 "Cisco软件下载" 页面。

下一步是什么？

您也可以选择 "在NetApp机柜中安装Cisco Nexus 9336C-x2交换机"。否则，请转到 "准备安装NX-OS和RCF"。

在**NetApp**机柜中安装**Cisco Nexus 9336C-x2**交换机

根据您的配置、您可能需要在NetApp机柜中安装Cisco Nexus 9336C-FX2交换机和直通面板。交换机附带标准支架。

您需要的内容

- 对于每个交换机，您必须提供八个 10-32 或 12-24 螺钉和卡夹螺母，以便将支架和滑轨安装到机柜的前后柱上。
- 您必须使用 Cisco 标准导轨套件将交换机安装到 NetApp 机柜中。

ⓘ 跳线不随直通套件提供，应随交换机一起提供。如果这些交换机未随附，您可以从 NetApp （部件号 X1558A-R6 ）订购它们。

所需文档

查看中的初始准备要求、套件内容和安全预防措施 "《 Cisco Nexus 9000 系列硬件安装指南》"。

步骤

1. 将直通空白面板安装在 NetApp 机柜中。

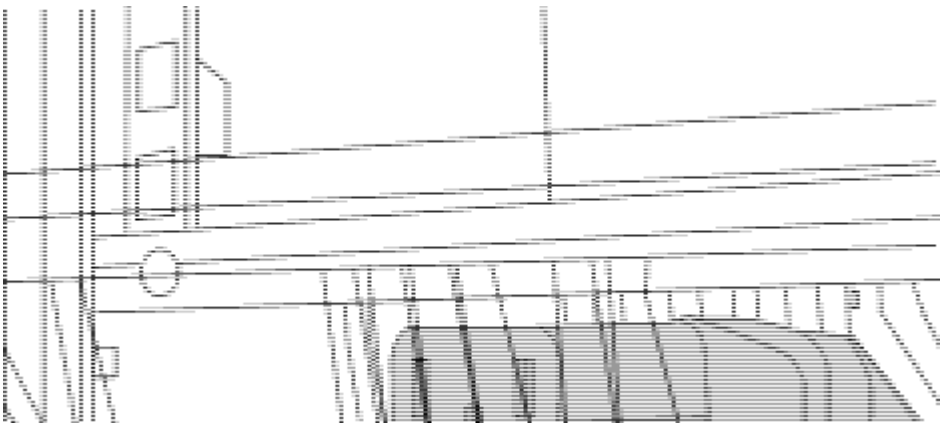
   直通面板套件可从 NetApp 获得（部件号 X8784-R6 ）。

   NetApp 直通面板套件包含以下硬件：

   - 一个直通空白面板
   - 四个 10-32 x .75 螺钉
   - 四个 10-32 卡夹螺母
     i. 确定交换机和空白面板在机柜中的垂直位置。

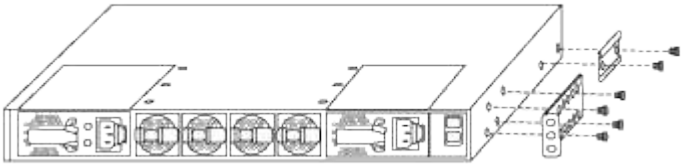
        在此操作步骤中，空白面板将安装在 U40 中。

     ii. 在前机柜导轨的相应方形孔中，每侧安装两个卡夹螺母。
     iii. 将面板垂直居中以防止侵入相邻机架空间，然后拧紧螺钉。
     iv. 从面板后部插入两个 48 英寸跳线的凹形连接器，并穿过刷子组件。

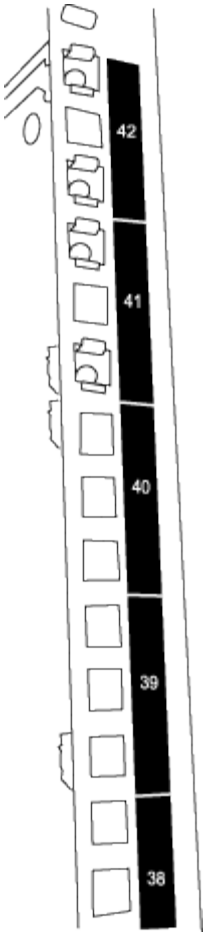


   *(1)*跳线的凹形连接器。

2. 在 Nexus 9336C-FX2 交换机机箱上安装机架安装支架。
   a. 将前机架安装支架放在交换机机箱的一侧，使安装耳与机箱面板对齐（在 PSU 或风扇侧），然后使用四个 M4 螺钉将此支架连接到机箱。



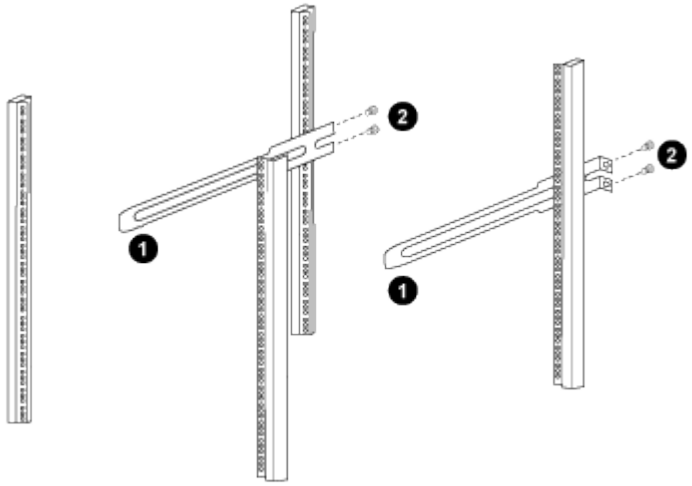
   b. 重复步骤 2a. 另一个正面机架安装支架位于交换机另一侧。
   c. 在交换机机箱上安装后机架安装支架。
   d. 重复步骤 2c 另一个后机架安装支架位于交换机另一侧。
3. 在所有四个 IEA 柱的方孔位置安装卡夹螺母。



两个 9336C-fx2 交换机始终安装在机柜 RU41 和 42 的顶部 2U 中。

4. 在机柜中安装滑轨。

   a. 将第一个滑轨放在左后柱背面的 RU42 标记处，插入螺纹类型匹配的螺钉，然后用您的手拧紧螺钉。



   *(1)*在轻轻滑动滑轨时、将滑轨与机架中的螺孔对齐。

*(2)*将滑轨的螺钉拧紧到机柜柱上。

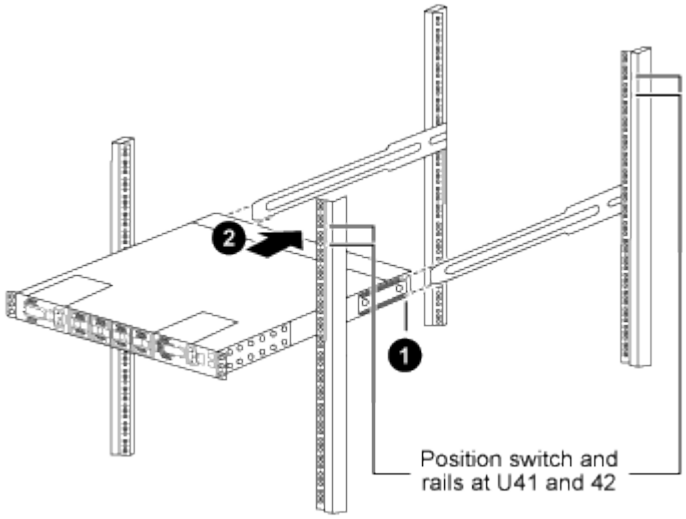
   a. 重复步骤 4A. 用于右侧后柱。

b. 重复步骤 4A. 和 4B 在机柜上的 RU41 位置。

5. 将交换机安装到机柜中。

> 此步骤需要两个人：一人从正面支撑交换机，另一人将交换机导入后滑轨。

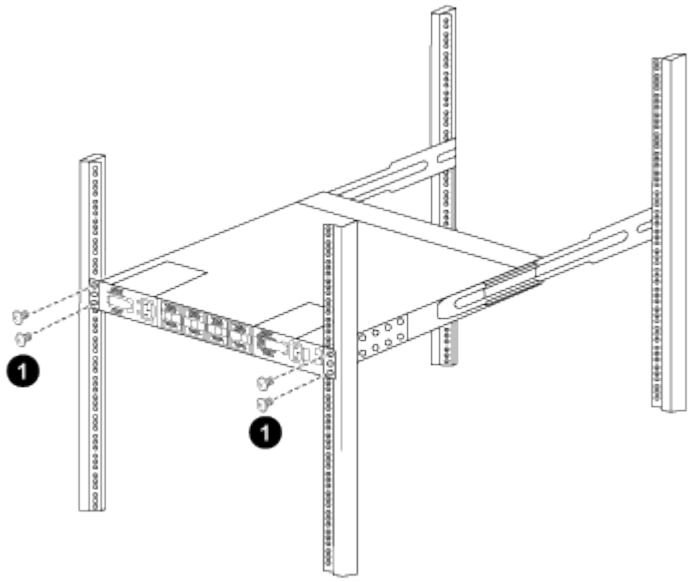
a. 将交换机的背面置于 RU41 。



*(1)*当机箱向后柱推时、将两个后机架安装导轨与滑轨对齐。

*(2)*轻滑交换机、直到机架前支架与前柱平齐为止。

b. 将交换机连接到机柜。



*(1)*一人握住机箱前部、另一人应将四个后部螺钉完全拧紧到机箱柱上。

a. 现在，在机箱无需任何协助的情况下，将前螺钉完全拧紧到柱上。

b. 重复步骤 5a. 到 5C 适用于 RU42 位置的第二个交换机。

> 通过使用完全安装的交换机作为支持，在安装过程中无需握住第二个交换机的正面。

6. 安装交换机后，将跳线连接到交换机电源插座。
7. 将两条跳线的插头连接到最接近的可用 PDU 插座。

> 要保持冗余，必须将两条线连接到不同的 PDU 。

8. 将每个 9336C-x2 交换机上的管理端口连接到任一管理交换机（如果已订购）或将其直接连接到管理网络。

   管理端口是位于交换机 PSU 侧的右上角端口。在安装交换机以连接到管理交换机或管理网络之后，需要通过直通面板为每个交换机布线 CAT6 缆线。

配置软件

Cisco Nexus 9336C-x2存储交换机的软件安装工作流

要为Cisco Nexus 9336C-FX2交换机安装和配置软件、请执行以下步骤：

1. "准备安装NX-OS和RCF"。
2. "安装 NX-OS 软件"。
3. "安装RCF配置文件"。

   首次设置Nexus 9336C-x2交换机后、安装RCF。您也可以使用此操作步骤升级 RCF 版本。

准备安装**NX-OS**软件和**RCF**

在安装NX-OS软件和参考配置文件(Reference Configuration File、RCF)之前、请遵循此操作步骤。

关于示例

此操作步骤中的示例使用以下交换机和节点命名：

- 两个 Cisco 交换机的名称分别为 CS1 和 CS2 。
- 节点名称为 cluster1-01 和 cluster1-02 。
- 集群 LIF 名称分别为 cluster1-01 和 cluster1-01 的 cluster1-01_clus1 和 cluster1-01_clus2 以及 cluster1-02 的 cluster1-02_clus1 和 cluster1-02_clus2 。
- `cluster1 ：：： * >` 提示符指示集群的名称。

关于此任务

操作步骤要求同时使用 ONTAP 命令和 Cisco Nexus 9000 系列交换机命令；除非另有说明，否则使用 ONTAP 命令。

步骤

1. 如果在此集群上启用了 AutoSupport ，请通过调用 AutoSupport 消息来禁止自动创建案例： `ssystem node AutoSupport invoke -node * -type all -message MAINT=x h`

其中 x 是维护时段的持续时间，以小时为单位。

> AutoSupport 消息会通知技术支持此维护任务，以便在维护窗口期间禁止自动创建案例。

2. 将权限级别更改为高级，在系统提示您继续时输入 * y * ：

```
set -privilege advanced
```

此时将显示高级提示符（`*>`）。

3. 显示每个集群互连交换机的每个节点中配置的集群互连接口数量：

```
network device-discovery show -protocol cdp
```

显示示例

```
cluster1::*> network device-discovery show -protocol cdp

Node/       Local  Discovered
Protocol    Port   Device (LLDP: ChassisID)  Interface
Platform
----------- ------ ------------------------- -----------------
--------
cluster1-02/cdp
            e0a    cs1                       Eth1/2            N9K-
C9336C
            e0b    cs2                       Eth1/2            N9K-
C9336C
cluster1-01/cdp
            e0a    cs1                       Eth1/1            N9K-
C9336C
            e0b    cs2                       Eth1/1            N9K-
C9336C

4 entries were displayed.
```

4. 检查每个集群接口的管理或运行状态。

   a. 显示网络端口属性：

```
`network port show -ipspace Cluster`
```

显示示例

```
cluster1::*> network port show -ipspace Cluster

Node: cluster1-02
                                                        Speed(Mbps)
Health
Port      IPspace      Broadcast Domain Link MTU  Admin/Oper
Status
--------- ------------ ---------------- ---- ---- -----------
------
e0a       Cluster      Cluster          up   9000  auto/10000
healthy
e0b       Cluster      Cluster          up   9000  auto/10000
healthy

Node: cluster1-01
                                                        Speed(Mbps)
Health
Port      IPspace      Broadcast Domain Link MTU  Admin/Oper
Status
--------- ------------ ---------------- ---- ---- -----------
------
e0a       Cluster      Cluster          up   9000  auto/10000
healthy
e0b       Cluster      Cluster          up   9000  auto/10000
healthy

4 entries were displayed.
```

b. 显示有关 LIF 的信息：

```
network interface show -vserver cluster
```

显示示例

```
cluster1::*> network interface show -vserver Cluster

            Logical            Status     Network            Current
Current Is
Vserver     Interface          Admin/Oper Address/Mask       Node
Port    Home
----------- ------------------ ---------- ------------------
------------- ------- ----
Cluster
            cluster1-01_clus1  up/up      169.254.209.69/16
cluster1-01   e0a     true
            cluster1-01_clus2  up/up      169.254.49.125/16
cluster1-01   e0b     true
            cluster1-02_clus1  up/up      169.254.47.194/16
cluster1-02   e0a     true
            cluster1-02_clus2  up/up      169.254.19.183/16
cluster1-02   e0b     true

4 entries were displayed.
```

5. 对远程集群 LIF 执行 Ping 操作：

```
cluster ping-cluster -node node-name
```

显示示例

```
cluster1::*> cluster ping-cluster -node cluster1-02
Host is cluster1-02
Getting addresses from network interface table...
Cluster cluster1-01_clus1 169.254.209.69 cluster1-01     e0a
Cluster cluster1-01_clus2 169.254.49.125 cluster1-01     e0b
Cluster cluster1-02_clus1 169.254.47.194 cluster1-02     e0a
Cluster cluster1-02_clus2 169.254.19.183 cluster1-02     e0b
Local = 169.254.47.194 169.254.19.183
Remote = 169.254.209.69 169.254.49.125
Cluster Vserver Id = 4294967293
Ping status:

Basic connectivity succeeds on 4 path(s)
Basic connectivity fails on 0 path(s)

Detected 9000 byte MTU on 4 path(s):
    Local 169.254.19.183 to Remote 169.254.209.69
    Local 169.254.19.183 to Remote 169.254.49.125
    Local 169.254.47.194 to Remote 169.254.209.69
    Local 169.254.47.194 to Remote 169.254.49.125
Larger than PMTU communication succeeds on 4 path(s)
RPC status:
2 paths up, 0 paths down (tcp check)
2 paths up, 0 paths down (udp check)
```

6. 验证是否已在所有集群 LIF 上启用 auto-revert 命令：

```
network interface show - vserver cluster -fields auto-revert
```

显示示例

```
cluster1::*> network interface show -vserver Cluster -fields auto-
revert

          Logical
Vserver   Interface           Auto-revert
--------- -------------------- ------------
Cluster
          cluster1-01_clus1   true
          cluster1-01_clus2   true
          cluster1-02_clus1   true
          cluster1-02_clus2   true
4 entries were displayed.
```

7. 对于 ONTAP 9.8 及更高版本，请使用以下命令启用以太网交换机运行状况监控器日志收集功能以收集交换机相关的日志文件：

   `ssystem switch Ethernet log setup-password`和`ssystem switch Ethernet log enable-Collection`

显示示例

```
cluster1::*> system switch ethernet log setup-password
Enter the switch name: <return>
The switch name entered is not recognized.
Choose from the following list:
cs1
cs2

cluster1::*> system switch ethernet log setup-password

Enter the switch name: cs1
RSA key fingerprint is
e5:8b:c6:dc:e2:18:18:09:36:63:d9:63:dd:03:d9:cc
Do you want to continue? {y|n}::[n] y

Enter the password: <enter switch password>
Enter the password again: <enter switch password>

cluster1::*> system switch ethernet log setup-password

Enter the switch name: cs2
RSA key fingerprint is
57:49:86:a1:b9:80:6a:61:9a:86:8e:3c:e3:b7:1f:b1
Do you want to continue? {y|n}:: [n] y

Enter the password: <enter switch password>
Enter the password again: <enter switch password>

cluster1::*> system  switch ethernet log enable-collection

Do you want to enable cluster log collection for all nodes in the
cluster?
{y|n}: [n] y

Enabling cluster switch log collection.

cluster1::*>
```

如果其中任何一个命令返回错误，请联系 NetApp 支持部门。

8. 对于 ONTAP 9.5P16 ， 9.6P12 和 9.7P10 及更高版本的修补程序，请使用以下命令启用以太网交换机运行状况监控器日志收集功能以收集交换机相关的日志文件：

   `ssystem cluster-switch log setup-password` 和 `ssystem cluster-switch log enable-`

Collection

显示示例

```
cluster1::*> system cluster-switch log setup-password
Enter the switch name: <return>
The switch name entered is not recognized.
Choose from the following list:
cs1
cs2

cluster1::*> system cluster-switch log setup-password

Enter the switch name: cs1
RSA key fingerprint is
e5:8b:c6:dc:e2:18:18:09:36:63:d9:63:dd:03:d9:cc
Do you want to continue? {y|n}::[n] y

Enter the password: <enter switch password>
Enter the password again: <enter switch password>

cluster1::*> system cluster-switch log setup-password

Enter the switch name: cs2
RSA key fingerprint is
57:49:86:a1:b9:80:6a:61:9a:86:8e:3c:e3:b7:1f:b1
Do you want to continue? {y|n}:: [n] y

Enter the password: <enter switch password>
Enter the password again: <enter switch password>

cluster1::*> system cluster-switch log enable-collection

Do you want to enable cluster log collection for all nodes in the
cluster?
{y|n}: [n] y

Enabling cluster switch log collection.

cluster1::*>
```

如果其中任何一个命令返回错误，请联系 NetApp 支持部门。

下一步是什么？

"安装 NX-OS 软件"。

安装 **NX-OS** 软件

按照此操作步骤 在Nexus 9336C-FX2集群交换机上安装NX-OS软件。

开始之前、请填写中的操作步骤 "准备安装NX-OS和RCF"。

查看要求

您需要的内容

- 交换机配置的当前备份。
- 一个完全正常运行的集群(日志中没有错误或类似问题)。
- "Cisco 以太网交换机页面"。有关支持的ONTAP 和NX-OS版本、请参见交换机兼容性表。
- Cisco网站上提供了适用于Cisco交换机升级和降级过程的相应软件和升级指南。请参见 "Cisco Nexus 9000 系列交换机"。

关于示例

此操作步骤中的示例使用以下交换机和节点命名：

- 两个 Cisco 交换机的名称分别为 CS1 和 CS2 。
- 节点名称包括cluster1-01、cluster1-02、cluster1-03和cluster1-04。
- 集群 LIF 名称包括 cluster1-01_clus1 ， cluster1-01_clus2 ， cluster1-02_clus1 ， cluster1-02_clus2 ， cluster1-03_clus1 ， cluster1-03_clus2 ， cluster1-04_clus1 和 cluster1-04_clus2 。
- `cluster1 ::: * >` 提示符指示集群的名称。

安装软件

操作步骤要求同时使用 ONTAP 命令和 Cisco Nexus 9000 系列交换机命令；除非另有说明，否则使用 ONTAP 命令。

步骤

1. 将集群交换机连接到管理网络。
2. 使用 ping 命令验证与托管 NX-OS 软件和 RCF 的服务器的连接。

   显示示例

   此示例验证交换机是否可以通过 IP 地址 172.19.2.1 访问服务器：

   ```
   cs2# ping 172.19.2.1
   Pinging 172.19.2.1 with 0 bytes of data:

   Reply From 172.19.2.1: icmp_seq = 0. time= 5910 usec.
   ```

3. 将 NX-OS 软件和 EPLD 映像复制到 Nexus 9336C-x2 交换机。

显示示例

```
cs2# copy sftp: bootflash: vrf management
Enter source filename: /code/nxos.9.3.5.bin
Enter hostname for the sftp server: 172.19.2.1
Enter username: user1

Outbound-ReKey for 172.19.2.1:22
Inbound-ReKey for 172.19.2.1:22
user1@172.19.2.1's password:
sftp> progress
Progress meter enabled
sftp> get   /code/nxos.9.3.5.bin  /bootflash/nxos.9.3.5.bin
/code/nxos.9.3.5.bin  100% 1261MB   9.3MB/s   02:15
sftp> exit
Copy complete, now saving to disk (please wait)...
Copy complete.


cs2# copy sftp: bootflash: vrf management

Enter source filename: /code/n9000-epld.9.3.5.img
Enter hostname for the sftp server: 172.19.2.1
Enter username: user1

Outbound-ReKey for 172.19.2.1:22
Inbound-ReKey for 172.19.2.1:22
user1@172.19.2.1's password:
sftp> progress
Progress meter enabled
sftp> get   /code/n9000-epld.9.3.5.img  /bootflash/n9000-
epld.9.3.5.img
/code/n9000-epld.9.3.5.img  100%  161MB   9.5MB/s   00:16
sftp> exit
Copy complete, now saving to disk (please wait)...
Copy complete.
```

4. 验证正在运行的 NX-OS 软件版本：

s如何使用版本

显示示例

```
cs2# show version
Cisco Nexus Operating System (NX-OS) Software
TAC support: http://www.cisco.com/tac
Copyright (C) 2002-2020, Cisco and/or its affiliates.
All rights reserved.
The copyrights to certain works contained in this software are
owned by other third parties and used and distributed under their
own
licenses, such as open source.  This software is provided "as is,"
and unless
otherwise stated, there is no warranty, express or implied,
including but not
limited to warranties of merchantability and fitness for a
particular purpose.
Certain components of this software are licensed under
the GNU General Public License (GPL) version 2.0 or
GNU General Public License (GPL) version 3.0  or the GNU
Lesser General Public License (LGPL) Version 2.1 or
Lesser General Public License (LGPL) Version 2.0.
A copy of each such license is available at
http://www.opensource.org/licenses/gpl-2.0.php and
http://opensource.org/licenses/gpl-3.0.html and
http://www.opensource.org/licenses/lgpl-2.1.php and
http://www.gnu.org/licenses/old-licenses/library.txt.

Software
  BIOS: version 08.38
  NXOS: version 9.3(4)
  BIOS compile time:  05/29/2020
  NXOS image file is: bootflash:///nxos.9.3.4.bin
  NXOS compile time:  4/28/2020 21:00:00 [04/29/2020 02:28:31]


Hardware
  cisco Nexus9000 C9336C-FX2 Chassis
  Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2403 v2 @ 1.80GHz with 8154432 kB of
memory.
  Processor Board ID FOC20291J6K

  Device name: cs2
  bootflash:   53298520 kB
Kernel uptime is 0 day(s), 0 hour(s), 3 minute(s), 42 second(s)
```

```
Last reset at 157524 usecs after Mon Nov  2 18:32:06 2020
  Reason: Reset Requested by CLI command reload
  System version: 9.3(4)
  Service:

plugin
  Core Plugin, Ethernet Plugin

Active Package(s):


cs2#
```

5. 安装 NX-OS 映像。

   安装映像文件会导致每次重新启动交换机时加载该映像文件。

显示示例

```
cs2# install all nxos bootflash:nxos.9.3.5.bin

Installer will perform compatibility check first. Please wait.
Installer is forced disruptive

Verifying image bootflash:/nxos.9.3.5.bin for boot variable "nxos".
[####################] 100% -- SUCCESS

Verifying image type.
[####################] 100% -- SUCCESS

Preparing "nxos" version info using image bootflash:/nxos.9.3.5.bin.
[####################] 100% -- SUCCESS

Preparing "bios" version info using image bootflash:/nxos.9.3.5.bin.
[####################] 100% -- SUCCESS

Performing module support checks.
[####################] 100% -- SUCCESS

Notifying services about system upgrade.
[####################] 100% -- SUCCESS



Compatibility check is done:
Module  bootable       Impact     Install-type  Reason
------  --------  --------------- ------------  ------
  1       yes      disruptive         reset     default upgrade is
not hitless



Images will be upgraded according to following table:

Module   Image    Running-Version(pri:alt                  New-
Version         Upg-Required
------- --------- ----------------------------------------
------------------- ------------
  1      nxos     9.3(4)                                   9.3(5)
yes
  1      bios     v08.37(01/28/2020):v08.23(09/23/2015)
v08.38(05/29/2020)      yes
```

```
Switch will be reloaded for disruptive upgrade.

Do you want to continue with the installation (y/n)? [n] y

Install is in progress, please wait.

Performing runtime checks.
[####################] 100% -- SUCCESS

Setting boot variables.
[####################] 100% -- SUCCESS

Performing configuration copy.
[####################] 100% -- SUCCESS

Module 1: Refreshing compact flash and upgrading
bios/loader/bootrom.
Warning: please do not remove or power off the module at this time.
[####################] 100% -- SUCCESS

Finishing the upgrade, switch will reboot in 10 seconds.
```

6. 在交换机重新启动后验证 NX-OS 软件的新版本：

   s如何使用版本

显示示例

```
cs2# show version

Cisco Nexus Operating System (NX-OS) Software
TAC support: http://www.cisco.com/tac
Copyright (C) 2002-2020, Cisco and/or its affiliates.
All rights reserved.
The copyrights to certain works contained in this software are
owned by other third parties and used and distributed under their
own
licenses, such as open source.  This software is provided "as is,"
and unless
otherwise stated, there is no warranty, express or implied,
including but not
limited to warranties of merchantability and fitness for a
particular purpose.
Certain components of this software are licensed under
the GNU General Public License (GPL) version 2.0 or
GNU General Public License (GPL) version 3.0  or the GNU
Lesser General Public License (LGPL) Version 2.1 or
Lesser General Public License (LGPL) Version 2.0.
A copy of each such license is available at
http://www.opensource.org/licenses/gpl-2.0.php and
http://opensource.org/licenses/gpl-3.0.html and
http://www.opensource.org/licenses/lgpl-2.1.php and
http://www.gnu.org/licenses/old-licenses/library.txt.

Software
  BIOS: version 05.33
  NXOS: version 9.3(5)
  BIOS compile time:  09/08/2018
  NXOS image file is: bootflash:///nxos.9.3.5.bin
  NXOS compile time:  11/4/2018 21:00:00 [11/05/2018 06:11:06]


Hardware
  cisco Nexus9000 C9336C-FX2 Chassis
  Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2403 v2 @ 1.80GHz with 8154432 kB of
memory.
  Processor Board ID FOC20291J6K

  Device name: cs2
  bootflash:   53298520 kB
Kernel uptime is 0 day(s), 0 hour(s), 3 minute(s), 42 second(s)
```

```
Last reset at 277524 usecs after Mon Nov  2 22:45:12 2020
  Reason: Reset due to upgrade
  System version: 9.3(4)
  Service:

plugin
  Core Plugin, Ethernet Plugin

Active Package(s):
```

7. 升级 EPLD 映像并重新启动交换机。

显示示例

```
cs2# show version module 1 epld

EPLD Device                      Version
---------------------------------------
MI   FPGA                         0x7
IO   FPGA                         0x17
MI   FPGA2                        0x2
GEM  FPGA                         0x2
GEM  FPGA                         0x2
GEM  FPGA                         0x2
GEM  FPGA                         0x2

cs2# install epld bootflash:n9000-epld.9.3.5.img module 1
Compatibility check:
Module        Type         Upgradable        Impact   Reason
------  ------------------ ----------------- --------- -----
     1         SUP         Yes       disruptive  Module Upgradable

Retrieving EPLD versions.... Please wait.
Images will be upgraded according to following table:
Module  Type   EPLD              Running-Version   New-Version  Upg-
Required
------- ------ ----------------- ----------------- ------------
------------
     1  SUP    MI FPGA           0x07              0x07         No
     1  SUP    IO FPGA           0x17              0x19         Yes
     1  SUP    MI FPGA2          0x02              0x02         No
The above modules require upgrade.
The switch will be reloaded at the end of the upgrade
Do you want to continue (y/n) ?  [n] y

Proceeding to upgrade Modules.

Starting Module 1 EPLD Upgrade

Module 1 : IO FPGA [Programming] : 100.00% (     64 of      64
sectors)
Module 1 EPLD upgrade is successful.
Module   Type  Upgrade-Result
-------- ----- --------------
     1   SUP   Success

EPLDs upgraded.

Module 1 EPLD upgrade is successful.
```

8. 交换机重新启动后，重新登录并验证是否已成功加载新版本的 EPLD 。

显示示例

```
cs2# show version module 1 epld

EPLD Device                        Version
---------------------------------------
MI    FPGA                          0x7
IO    FPGA                          0x19
MI    FPGA2                         0x2
GEM   FPGA                          0x2
GEM   FPGA                          0x2
GEM   FPGA                          0x2
GEM   FPGA                          0x2
```

9. 重复步骤1至8、在交换机CS1上安装NX-OS软件。

下一步是什么?

"安装RCF配置文件"。

安装参考配置文件（**RCF**）

首次设置 Nexus 9336C-FX2 交换机后，您可以安装 RCF 。您也可以使用此操作步骤升级 RCF 版本。

开始之前、请填写中的操作步骤 "准备安装NX-OS和RCF"。

查看要求

您需要的内容

- 交换机配置的当前备份。
- 一个完全正常运行的集群(日志中没有错误或类似问题)。
- 当前RCF文件。
- 安装RCF时需要与交换机建立控制台连接。

建议的文档

- "Cisco 以太网交换机页面" 有关支持的ONTAP 和RCF版本、请参见交换机兼容性表。请注意、RCF中的命令语法与NX-OS版本中的命令语法之间可能存在命令依赖关系。
- "Cisco Nexus 3000 系列交换机"。有关Cisco交换机升级和降级过程的完整文档、请参见Cisco网站上提供的相应软件和升级指南。

安装**RCF**

关于示例

此操作步骤中的示例使用以下交换机和节点命名：

- 两个 Cisco 交换机的名称分别为 CS1 和 CS2 。
- 节点名称包括cluster1-01、cluster1-02、cluster1-03和cluster1-04。
- 集群 LIF 名称包括 cluster1-01_clus1 ， cluster1-01_clus2 ， cluster1-02_clus1 ， cluster1-02_clus2 ， cluster1-03_clus1 ， cluster1-03_clus2 ， cluster1-04_clus1 和 cluster1-04_clus2 。
- `cluster1 ::: * >` 提示符指示集群的名称。

此操作步骤中的示例使用两个节点。这些节点使用两个 10GbE 集群互连端口 e0a 和 e0b 。请参见 "Hardware Universe" 验证平台上的集群端口是否正确。

> 根据不同版本的 ONTAP ，命令输出可能会有所不同。

关于此任务

操作步骤要求同时使用 ONTAP 命令和 Cisco Nexus 9000 系列交换机命令；除非另有说明，否则使用 ONTAP 命令。

在此操作步骤 期间、不需要可操作的交换机间链路(ISL)。这是设计上的原因、因为RCF版本更改可能会暂时影响ISL连接。为了确保集群无中断运行、以下操作步骤 会在对目标交换机执行步骤时将所有集群LIF迁移到运行中的配对交换机。

> 在安装新的交换机软件版本和 RCF 之前，您必须擦除交换机设置并执行基本配置。您必须使用串行控制台连接到交换机。此任务将重置管理网络的配置。

第**1**步：准备安装

1. 显示连接到集群交换机的每个节点上的集群端口：

   ```
   network device-discovery show
   ```

显示示例

```
cluster1::*> network device-discovery show
Node/       Local  Discovered
Protocol    Port   Device (LLDP: ChassisID)  Interface
Platform
----------- ------ ------------------------- ----------------
--------
cluster1-01/cdp
            e0a    cs1                       Ethernet1/7       N9K-
C9336C
            e0d    cs2                       Ethernet1/7       N9K-
C9336C
cluster1-02/cdp
            e0a    cs1                       Ethernet1/8       N9K-
C9336C
            e0d    cs2                       Ethernet1/8       N9K-
C9336C
cluster1-03/cdp
            e0a    cs1                       Ethernet1/1/1     N9K-
C9336C
            e0b    cs2                       Ethernet1/1/1     N9K-
C9336C
cluster1-04/cdp
            e0a    cs1                       Ethernet1/1/2     N9K-
C9336C
            e0b    cs2                       Ethernet1/1/2     N9K-
C9336C
cluster1::*>
```

2. 检查每个集群端口的管理和运行状态。

   a. 验证所有集群端口是否均为*已启动*且运行状况良好：

   ```
   network port show -role cluster
   ```

显示示例

```
cluster1::*> network port show -role cluster

Node: cluster1-01

Ignore
                                                      Speed(Mbps)
Health   Health
Port      IPspace      Broadcast Domain Link MTU  Admin/Oper
Status   Status
--------- ------------ ---------------- ---- ---- -----------
-------- ------
e0a       Cluster      Cluster          up   9000  auto/100000
healthy false
e0d       Cluster      Cluster          up   9000  auto/100000
healthy false

Node: cluster1-02

Ignore
                                                      Speed(Mbps)
Health   Health
Port      IPspace      Broadcast Domain Link MTU  Admin/Oper
Status   Status
--------- ------------ ---------------- ---- ---- -----------
-------- ------
e0a       Cluster      Cluster          up   9000  auto/100000
healthy false
e0d       Cluster      Cluster          up   9000  auto/100000
healthy false
8 entries were displayed.

Node: cluster1-03

   Ignore
                                                      Speed(Mbps)
Health   Health
Port      IPspace      Broadcast Domain Link MTU  Admin/Oper
Status   Status
--------- ------------ ---------------- ---- ---- -----------
-------- ------
e0a       Cluster      Cluster          up   9000  auto/10000
healthy  false
e0b       Cluster      Cluster          up   9000  auto/10000
healthy  false
```

```
Node: cluster1-04

Ignore
                                                          Speed(Mbps)
Health   Health
Port      IPspace      Broadcast Domain Link MTU  Admin/Oper
Status   Status
--------- ------------ ---------------- ---- ---- -----------
-------- ------
e0a       Cluster      Cluster          up   9000  auto/10000
healthy  false
e0b       Cluster      Cluster          up   9000  auto/10000
healthy  false
cluster1::*>
```

b. 验证所有集群接口（LIF）是否均位于主端口上：

```
network interface show -role cluster
```

显示示例

```
cluster1::*> network interface show -role cluster
            Logical            Status     Network
Current      Current Is
Vserver     Interface          Admin/Oper Address/Mask      Node
Port    Home
----------- ------------------ ---------- -----------------
------------ ------- ----
Cluster
            cluster1-01_clus1  up/up     169.254.3.4/23
cluster1-01  e0a     true
            cluster1-01_clus2  up/up     169.254.3.5/23
cluster1-01  e0d     true
            cluster1-02_clus1  up/up     169.254.3.8/23
cluster1-02  e0a     true
            cluster1-02_clus2  up/up     169.254.3.9/23
cluster1-02  e0d     true
            cluster1-03_clus1  up/up     169.254.1.3/23
cluster1-03  e0a     true
            cluster1-03_clus2  up/up     169.254.1.1/23
cluster1-03  e0b     true
            cluster1-04_clus1  up/up     169.254.1.6/23
cluster1-04  e0a     true
            cluster1-04_clus2  up/up     169.254.1.7/23
cluster1-04  e0b     true
8 entries were displayed.
cluster1::*>
```

c. 验证集群是否同时显示两个集群交换机的信息：

```
ssystem cluster-switch show -is-monitoring-enableed-Operational true
```

显示示例

```
cluster1::*> system cluster-switch show -is-monitoring-enabled
-operational true
Switch                      Type               Address
Model
--------------------------- ------------------ ----------------
-----
cs1                         cluster-network    10.233.205.90    N9K-
C9336C
     Serial Number: FOCXXXXXXGD
      Is Monitored: true
            Reason: None
  Software Version: Cisco Nexus Operating System (NX-OS) Software,
Version
                    9.3(5)
    Version Source: CDP

cs2                         cluster-network    10.233.205.91    N9K-
C9336C
     Serial Number: FOCXXXXXXGS
      Is Monitored: true
            Reason: None
  Software Version: Cisco Nexus Operating System (NX-OS) Software,
Version
                    9.3(5)
    Version Source: CDP
cluster1::*>
```

3. 在集群 LIF 上禁用自动还原。

显示示例

```
cluster1::*> network interface modify -vserver Cluster -lif * -auto
-revert false
```

第**2**步：配置端口

1. 在集群交换机 CS2 上，关闭连接到节点集群端口的端口。

显示示例

```
cs2(config)# interface eth1/1/1-2,eth1/7-8
cs2(config-if-range)# shutdown
```

2. 验证集群 LIF 是否已迁移到集群交换机 CS1 上托管的端口。这可能需要几秒钟的时间。

```
network interface show -role cluster
```

显示示例

```
cluster1::*> network interface show -role cluster
            Logical           Status     Network            Current
Current Is
Vserver     Interface         Admin/Oper Address/Mask       Node
Port    Home
----------- ----------------- ---------- ------------------
------------- ------- ----
Cluster
            cluster1-01_clus1 up/up      169.254.3.4/23
cluster1-01   e0a     true
            cluster1-01_clus2 up/up      169.254.3.5/23
cluster1-01   e0a     false
            cluster1-02_clus1 up/up      169.254.3.8/23
cluster1-02   e0a     true
            cluster1-02_clus2 up/up      169.254.3.9/23
cluster1-02   e0a     false
            cluster1-03_clus1 up/up      169.254.1.3/23
cluster1-03   e0a     true
            cluster1-03_clus2 up/up      169.254.1.1/23
cluster1-03   e0a     false
            cluster1-04_clus1 up/up      169.254.1.6/23
cluster1-04   e0a     true
            cluster1-04_clus2 up/up      169.254.1.7/23
cluster1-04   e0a     false
8 entries were displayed.
cluster1::*>
```

3. 验证集群是否运行正常：

```
cluster show
```

显示示例

```
cluster1::*> cluster show
Node                  Health  Eligibility   Epsilon
--------------------- ------- ------------  -------
cluster1-01           true    true          false
cluster1-02           true    true          false
cluster1-03           true    true          true
cluster1-04           true    true          false
4 entries were displayed.
cluster1::*>
```

4. 如果尚未保存当前交换机配置的副本、请将以下命令的输出复制到文本文件中：

```
show running-config
```

5. 清理交换机 CS2 上的配置并执行基本设置。

> 更新或应用新 RCF 时，必须擦除交换机设置并执行基本配置。您必须连接到交换机串行控制台端口才能重新设置交换机。

a. 清理配置：

显示示例

```
(cs2)# write erase

Warning: This command will erase the startup-configuration.

Do you wish to proceed anyway? (y/n)  [n]  y
```

b. 重新启动交换机：

显示示例

```
(cs2)# reload

Are you sure you would like to reset the system? (y/n) y
```

6. 使用以下传输协议之一将 RCF 复制到交换机 CS2 的启动闪存： FTP ， TFTP ， SFTP 或 SCP 。有关

Cisco 命令的详细信息，请参见中的相应指南 "《 Cisco Nexus 9000 系列 NX-OS 命令参考》" 指南。

显示示例

此示例显示了使用 TFTP 将 RCF 复制到交换机 CS2 上的 bootflash 。

```
cs2# copy tftp: bootflash: vrf management
Enter source filename: Nexus_9336C_RCF_v1.6-Cluster-HA-Breakout.txt
Enter hostname for the tftp server: 172.22.201.50
Trying to connect to tftp server......Connection to Server
Established.
TFTP get operation was successful
Copy complete, now saving to disk (please wait)...
```

7. 将先前下载的 RCF 应用于 bootflash 。

   有关 Cisco 命令的详细信息，请参见中的相应指南 "《 Cisco Nexus 9000 系列 NX-OS 命令参考》" 指南。

   显示示例

   此示例显示了正在交换机 CS2 上安装的 RCF 文件 `Nexus 9336C_RCF_v1.6-Cluster-HA-Breakout 。 txt 。`

   ```
   cs2# copy Nexus_9336C_RCF_v1.6-Cluster-HA-Breakout.txt running-
   config echo-commands
   ```

8. 检查 `show banner motd` 命令的横幅输出。您必须阅读并遵循这些说明，以确保交换机的配置和操作正确。

显示示例

```
cs2# show banner motd

*********************************************************************
**********
* NetApp Reference Configuration File (RCF)
*
* Switch   : Nexus N9K-C9336C-FX2
* Filename : Nexus_9336C_RCF_v1.6-Cluster-HA-Breakout.txt
* Date     : 10-23-2020
* Version  : v1.6
*
* Port Usage:
* Ports  1- 3: Breakout mode (4x10G) Intra-Cluster Ports, int
e1/1/1-4, e1/2/1-4
, e1/3/1-4
* Ports  4- 6: Breakout mode (4x25G) Intra-Cluster/HA Ports, int
e1/4/1-4, e1/5/
1-4, e1/6/1-4
* Ports  7-34: 40/100GbE Intra-Cluster/HA Ports, int e1/7-34
* Ports 35-36: Intra-Cluster ISL Ports, int e1/35-36
*
* Dynamic breakout commands:
* 10G: interface breakout module 1 port <range> map 10g-4x
* 25G: interface breakout module 1 port <range> map 25g-4x
*
* Undo breakout commands and return interfaces to 40/100G
configuration in confi
g mode:
* no interface breakout module 1 port <range> map 10g-4x
* no interface breakout module 1 port <range> map 25g-4x
* interface Ethernet <interfaces taken out of breakout mode>
* inherit port-profile 40-100G
* priority-flow-control mode auto
* service-policy input HA
* exit
*
*********************************************************************
**********
```

9. 验证 RCF 文件是否为正确的较新版本：

   s如何运行配置

在检查输出以确认您的 RCF 正确无误时，请确保以下信息正确无误：

- RCF 横幅
- 节点和端口设置
- 自定义

  输出因站点配置而异。检查端口设置，并参阅发行说明，了解您安装的 RCF 的任何特定更改。

10. 验证 RCF 版本和交换机设置是否正确后，将 running-config 文件复制到 startup-config 文件。

    有关 Cisco 命令的详细信息，请参见中的相应指南 "《 Cisco Nexus 9000 系列 NX-OS 命令参考》" 指南。

    显示示例

    ```
    cs2# copy running-config startup-config
    [#########################################] 100% Copy complete
    ```

11. 重新启动交换机 CS2 。在交换机重新启动时，您可以忽略节点上报告的 "`cluster ports down` " 事件。

    显示示例

    ```
    cs2# reload
    This command will reboot the system. (y/n)?  [n] y
    ```

12. 验证集群上集群端口的运行状况。

    a. 验证集群中所有节点上的 e0d 端口是否均已启动且运行正常：

       ```
       network port show -role cluster
       ```

显示示例

```
cluster1::*> network port show -role cluster

Node: cluster1-01

Ignore
                                                      Speed(Mbps) Health
Health
Port      IPspace      Broadcast Domain Link MTU  Admin/Oper  Status
Status
--------- ------------ ---------------- ---- ---- -----------
-------- ------
e0a       Cluster      Cluster          up   9000  auto/10000
healthy  false
e0b       Cluster      Cluster          up   9000  auto/10000
healthy  false

Node: cluster1-02

Ignore
                                                      Speed(Mbps) Health
Health
Port      IPspace      Broadcast Domain Link MTU  Admin/Oper  Status
Status
--------- ------------ ---------------- ---- ---- -----------
-------- ------
e0a       Cluster      Cluster          up   9000  auto/10000
healthy  false
e0b       Cluster      Cluster          up   9000  auto/10000
healthy  false

Node: cluster1-03

Ignore
                                                      Speed(Mbps) Health
Health
Port      IPspace      Broadcast Domain Link MTU  Admin/Oper  Status
Status
--------- ------------ ---------------- ---- ---- -----------
-------- ------
e0a       Cluster      Cluster          up   9000  auto/100000
healthy false
e0d       Cluster      Cluster          up   9000  auto/100000
healthy false
```

```
Node: cluster1-04

Ignore
                                                        Speed(Mbps) Health
Health
Port      IPspace      Broadcast Domain Link MTU  Admin/Oper  Status
Status
--------- ------------ ---------------- ---- ---- -----------
-------- ------
e0a       Cluster      Cluster          up   9000  auto/100000
healthy false
e0d       Cluster      Cluster          up   9000  auto/100000
healthy false
8 entries were displayed.
```

a. 从集群验证交换机运行状况（此操作可能不会显示交换机 CS2 ，因为 LIF 不驻留在 e0d 上）。

显示示例

```
cluster1::*> network device-discovery show -protocol cdp
Node/       Local  Discovered
Protocol    Port   Device (LLDP: ChassisID)  Interface
Platform
----------- ------ ------------------------- -----------------
--------
cluster1-01/cdp
            e0a    cs1                       Ethernet1/7
N9K-C9336C
            e0d    cs2                       Ethernet1/7
N9K-C9336C
cluster01-2/cdp
            e0a    cs1                       Ethernet1/8
N9K-C9336C
            e0d    cs2                       Ethernet1/8
N9K-C9336C
cluster01-3/cdp
            e0a    cs1                       Ethernet1/1/1
N9K-C9336C
            e0b    cs2                       Ethernet1/1/1
N9K-C9336C
cluster1-04/cdp
            e0a    cs1                       Ethernet1/1/2
N9K-C9336C
            e0b    cs2                       Ethernet1/1/2
N9K-C9336C

cluster1::*> system cluster-switch show -is-monitoring-enabled
-operational true
Switch                      Type               Address
Model
--------------------------- ------------------ ----------------
-----
cs1                         cluster-network    10.233.205.90
NX9-C9336C
     Serial Number: FOCXXXXXXGD
      Is Monitored: true
            Reason: None
  Software Version: Cisco Nexus Operating System (NX-OS)
Software, Version
                    9.3(5)
    Version Source: CDP

cs2                         cluster-network    10.233.205.91
```

```
NX9-C9336C
     Serial Number: FOCXXXXXXGS
      Is Monitored: true
            Reason: None
  Software Version: Cisco Nexus Operating System (NX-OS)
Software, Version
                    9.3(5)
    Version Source: CDP

2 entries were displayed.
```

根据先前加载在 CS1 交换机控制台上的 RCF 版本，您可能会在该交换机控制台上看到以下输出。

```
2020 Nov 17 16:07:18 cs1 %$ VDC-1 %$ %STP-2-UNBLOCK_CONSIST_PORT:
Unblocking port port-channel1 on VLAN0092. Port consistency
restored.
2020 Nov 17 16:07:23 cs1 %$ VDC-1 %$ %STP-2-BLOCK_PVID_PEER:
Blocking port-channel1 on VLAN0001. Inconsistent peer vlan.
2020 Nov 17 16:07:23 cs1 %$ VDC-1 %$ %STP-2-BLOCK_PVID_LOCAL:
Blocking port-channel1 on VLAN0092. Inconsistent local vlan.
```

13. 在集群交换机 CS1 上，关闭连接到节点集群端口的端口。

显示示例

以下示例使用接口示例输出：

```
cs1(config)# interface eth1/1/1-2,eth1/7-8
cs1(config-if-range)# shutdown
```

14. 验证集群 LIF 是否已迁移到交换机 CS2 上托管的端口。这可能需要几秒钟的时间。

```
network interface show -role cluster
```

显示示例

```
cluster1::*> network interface show -role cluster
            Logical            Status     Network            Current
Current Is
Vserver     Interface          Admin/Oper Address/Mask       Node
Port    Home
----------- ------------------ ---------- ------------------
------------------- ------- ----
Cluster
            cluster1-01_clus1  up/up      169.254.3.4/23
cluster1-01         e0d     false
            cluster1-01_clus2  up/up      169.254.3.5/23
cluster1-01         e0d     true
            cluster1-02_clus1  up/up      169.254.3.8/23
cluster1-02         e0d     false
            cluster1-02_clus2  up/up      169.254.3.9/23
cluster1-02         e0d     true
            cluster1-03_clus1  up/up      169.254.1.3/23
cluster1-03         e0b     false
            cluster1-03_clus2  up/up      169.254.1.1/23
cluster1-03         e0b     true
            cluster1-04_clus1  up/up      169.254.1.6/23
cluster1-04         e0b     false
            cluster1-04_clus2  up/up      169.254.1.7/23
cluster1-04         e0b     true
8 entries were displayed.
cluster1::*>
```

15. 验证集群是否运行正常：

```
cluster show
```

显示示例

```
cluster1::*> cluster show
Node                  Health   Eligibility   Epsilon
-------------------- -------- ------------- -------
cluster1-01           true     true          false
cluster1-02           true     true          false
cluster1-03           true     true          true
cluster1-04           true     true          false
4 entries were displayed.
cluster1::*>
```

16. 对交换机CS1重复步骤4至11。
17. 在集群 LIF 上启用自动还原。

显示示例

```
cluster1::*> network interface modify -vserver Cluster -lif * -auto
-revert True
```

18. 重新启动交换机 CS1 。执行此操作可触发集群 LIF 还原到其主端口。在交换机重新启动时，您可以忽略节点上报告的 "`cluster ports down` " 事件。

显示示例

```
cs1# reload
This command will reboot the system. (y/n)?  [n] y
```

第3步：验证配置

1. 验证连接到集群端口的交换机端口是否为*已启动*。

```
show interface brief
```

显示示例

```
cs1# show interface brief | grep up
.
.
Eth1/1/1      1       eth  access up      none
10G(D) --
Eth1/1/2      1       eth  access up      none
10G(D) --
Eth1/7        1       eth  trunk  up      none
100G(D) --
Eth1/8        1       eth  trunk  up      none
100G(D) --
.
.
```

2. 验证所需节点是否仍处于连接状态：

s如何使用 `cdp` 邻居

显示示例

```
cs1# show cdp neighbors

Capability Codes: R - Router, T - Trans-Bridge, B - Source-Route-
Bridge
                  S - Switch, H - Host, I - IGMP, r - Repeater,
                  V - VoIP-Phone, D - Remotely-Managed-Device,
                  s - Supports-STP-Dispute

Device-ID          Local Intrfce  Hldtme Capability  Platform
Port ID
node1              Eth1/1         133    H           FAS2980
e0a
node2              Eth1/2         133    H           FAS2980
e0a
cs2                Eth1/35        175    R S I s     N9K-C9336C
Eth1/35
cs2                Eth1/36        175    R S I s     N9K-C9336C
Eth1/36

Total entries displayed: 4
```

3. 使用以下命令验证集群节点是否位于正确的集群VLAN中：

```
show vlan brief

show interface trunk
```

显示示例

```
cs1# show vlan brief

VLAN Name                             Status    Ports
---- -------------------------------- ---------
-------------------------------
1    default                          active    Po1, Eth1/1, Eth1/2,
Eth1/3
                                               Eth1/4, Eth1/5,
Eth1/6, Eth1/7
                                               Eth1/8, Eth1/35,
Eth1/36
                                               Eth1/9/1, Eth1/9/2,
Eth1/9/3
                                               Eth1/9/4, Eth1/10/1,
Eth1/10/2
                                               Eth1/10/3, Eth1/10/4
17   VLAN0017                         active    Eth1/1, Eth1/2,
Eth1/3, Eth1/4
                                               Eth1/5, Eth1/6,
Eth1/7, Eth1/8
                                               Eth1/9/1, Eth1/9/2,
Eth1/9/3
                                               Eth1/9/4, Eth1/10/1,
Eth1/10/2
                                               Eth1/10/3, Eth1/10/4
18   VLAN0018                         active    Eth1/1, Eth1/2,
Eth1/3, Eth1/4
                                               Eth1/5, Eth1/6,
Eth1/7, Eth1/8
                                               Eth1/9/1, Eth1/9/2,
Eth1/9/3
                                               Eth1/9/4, Eth1/10/1,
Eth1/10/2
                                               Eth1/10/3, Eth1/10/4
31   VLAN0031                         active    Eth1/11, Eth1/12,
Eth1/13
                                               Eth1/14, Eth1/15,
Eth1/16
                                               Eth1/17, Eth1/18,
Eth1/19
                                               Eth1/20, Eth1/21,
Eth1/22
32   VLAN0032                         active    Eth1/23, Eth1/24,
```

```
Eth1/25
                                                    Eth1/26, Eth1/27,
Eth1/28
                                                    Eth1/29, Eth1/30,
Eth1/31
                                                    Eth1/32, Eth1/33,
Eth1/34
33   VLAN0033                          active    Eth1/11, Eth1/12,
Eth1/13
                                                    Eth1/14, Eth1/15,
Eth1/16
                                                    Eth1/17, Eth1/18,
Eth1/19
                                                    Eth1/20, Eth1/21,
Eth1/22
34   VLAN0034                          active    Eth1/23, Eth1/24,
Eth1/25
                                                    Eth1/26, Eth1/27,
Eth1/28
                                                    Eth1/29, Eth1/30,
Eth1/31
                                                    Eth1/32, Eth1/33,
Eth1/34

cs1# show interface trunk

-----------------------------------------------------
Port          Native  Status        Port
              Vlan                  Channel
-----------------------------------------------------
Eth1/1        1       trunking      --
Eth1/2        1       trunking      --
Eth1/3        1       trunking      --
Eth1/4        1       trunking      --
Eth1/5        1       trunking      --
Eth1/6        1       trunking      --
Eth1/7        1       trunking      --
Eth1/8        1       trunking      --
Eth1/9/1      1       trunking      --
Eth1/9/2      1       trunking      --
Eth1/9/3      1       trunking      --
Eth1/9/4      1       trunking      --
Eth1/10/1     1       trunking      --
Eth1/10/2     1       trunking      --
Eth1/10/3     1       trunking      --
Eth1/10/4     1       trunking      --
```

```
Eth1/11       33      trunking      --
Eth1/12       33      trunking      --
Eth1/13       33      trunking      --
Eth1/14       33      trunking      --
Eth1/15       33      trunking      --
Eth1/16       33      trunking      --
Eth1/17       33      trunking      --
Eth1/18       33      trunking      --
Eth1/19       33      trunking      --
Eth1/20       33      trunking      --
Eth1/21       33      trunking      --
Eth1/22       33      trunking      --
Eth1/23       34      trunking      --
Eth1/24       34      trunking      --
Eth1/25       34      trunking      --
Eth1/26       34      trunking      --
Eth1/27       34      trunking      --
Eth1/28       34      trunking      --
Eth1/29       34      trunking      --
Eth1/30       34      trunking      --
Eth1/31       34      trunking      --
Eth1/32       34      trunking      --
Eth1/33       34      trunking      --
Eth1/34       34      trunking      --
Eth1/35       1       trnk-bndl     Po1
Eth1/36       1       trnk-bndl     Po1
Po1           1       trunking      --

-------------------------------------------------------
Port          Vlans Allowed on Trunk
-------------------------------------------------------
Eth1/1        1,17-18
Eth1/2        1,17-18
Eth1/3        1,17-18
Eth1/4        1,17-18
Eth1/5        1,17-18
Eth1/6        1,17-18
Eth1/7        1,17-18
Eth1/8        1,17-18
Eth1/9/1      1,17-18
Eth1/9/2      1,17-18
Eth1/9/3      1,17-18
Eth1/9/4      1,17-18
Eth1/10/1     1,17-18
Eth1/10/2     1,17-18
Eth1/10/3     1,17-18
```

```
Eth1/10/4      1,17-18
Eth1/11        31,33
Eth1/12        31,33
Eth1/13        31,33
Eth1/14        31,33
Eth1/15        31,33
Eth1/16        31,33
Eth1/17        31,33
Eth1/18        31,33
Eth1/19        31,33
Eth1/20        31,33
Eth1/21        31,33
Eth1/22        31,33
Eth1/23        32,34
Eth1/24        32,34
Eth1/25        32,34
Eth1/26        32,34
Eth1/27        32,34
Eth1/28        32,34
Eth1/29        32,34
Eth1/30        32,34
Eth1/31        32,34
Eth1/32        32,34
Eth1/33        32,34
Eth1/34        32,34
Eth1/35        1
Eth1/36        1
Po1            1
..
..
..
..
..
```

有关特定端口和VLAN使用情况的详细信息、请参阅RC框架 中的横幅和重要说明部分。

4. 验证 CS1 和 CS2 之间的 ISL 是否正常运行：

   s如何执行端口通道摘要

显示示例

```
cs1# show port-channel summary
Flags:  D - Down        P - Up in port-channel (members)
        I - Individual  H - Hot-standby (LACP only)
        s - Suspended   r - Module-removed
        b - BFD Session Wait
        S - Switched    R - Routed
        U - Up (port-channel)
        p - Up in delay-lacp mode (member)
        M - Not in use. Min-links not met
--------------------------------------------------------------------
------------
Group Port-       Type     Protocol  Member Ports      Channel
--------------------------------------------------------------------
------------
1     Po1(SU)     Eth      LACP      Eth1/35(P)        Eth1/36(P)
cs1#
```

5. 验证集群 LIF 是否已还原到其主端口：

```
network interface show -role cluster
```

显示示例

```
cluster1::*> network interface show -role cluster
            Logical            Status     Network            Current
Current Is
Vserver     Interface          Admin/Oper Address/Mask       Node
Port    Home
----------- ------------------ ---------- ------------------
------------------- ------- ----
Cluster
            cluster1-01_clus1  up/up      169.254.3.4/23
cluster1-01         e0d     true
            cluster1-01_clus2  up/up      169.254.3.5/23
cluster1-01         e0d     true
            cluster1-02_clus1  up/up      169.254.3.8/23
cluster1-02         e0d     true
            cluster1-02_clus2  up/up      169.254.3.9/23
cluster1-02         e0d     true
            cluster1-03_clus1  up/up      169.254.1.3/23
cluster1-03         e0b     true
            cluster1-03_clus2  up/up      169.254.1.1/23
cluster1-03         e0b     true
            cluster1-04_clus1  up/up      169.254.1.6/23
cluster1-04         e0b     true
            cluster1-04_clus2  up/up      169.254.1.7/23
cluster1-04         e0b     true
8 entries were displayed.
cluster1::*>
```

6. 验证集群是否运行正常：

```
cluster show
```

显示示例

```
cluster1::*> cluster show
Node                  Health  Eligibility   Epsilon
--------------------- ------- ------------- -------
cluster1-01           true    true          false
cluster1-02           true    true          false
cluster1-03           true    true          true
cluster1-04           true    true          false
4 entries were displayed.
cluster1::*>
```

7. 对远程集群接口执行 Ping 操作以验证连接：

```
cluster ping-cluster -node local
```

显示示例

```
cluster1::*> cluster ping-cluster -node local
Host is cluster1-03
Getting addresses from network interface table...
Cluster cluster1-03_clus1 169.254.1.3 cluster1-03 e0a
Cluster cluster1-03_clus2 169.254.1.1 cluster1-03 e0b
Cluster cluster1-04_clus1 169.254.1.6 cluster1-04 e0a
Cluster cluster1-04_clus2 169.254.1.7 cluster1-04 e0b
Cluster cluster1-01_clus1 169.254.3.4 cluster1-01 e0a
Cluster cluster1-01_clus2 169.254.3.5 cluster1-01 e0d
Cluster cluster1-02_clus1 169.254.3.8 cluster1-02 e0a
Cluster cluster1-02_clus2 169.254.3.9 cluster1-02 e0d
Local = 169.254.1.3 169.254.1.1
Remote = 169.254.1.6 169.254.1.7 169.254.3.4 169.254.3.5 169.254.3.8
169.254.3.9
Cluster Vserver Id = 4294967293
Ping status:
............
Basic connectivity succeeds on 12 path(s)
Basic connectivity fails on 0 path(s)
................................................
Detected 9000 byte MTU on 12 path(s):
    Local 169.254.1.3 to Remote 169.254.1.6
    Local 169.254.1.3 to Remote 169.254.1.7
    Local 169.254.1.3 to Remote 169.254.3.4
    Local 169.254.1.3 to Remote 169.254.3.5
    Local 169.254.1.3 to Remote 169.254.3.8
    Local 169.254.1.3 to Remote 169.254.3.9
    Local 169.254.1.1 to Remote 169.254.1.6
    Local 169.254.1.1 to Remote 169.254.1.7
    Local 169.254.1.1 to Remote 169.254.3.4
    Local 169.254.1.1 to Remote 169.254.3.5
    Local 169.254.1.1 to Remote 169.254.3.8
    Local 169.254.1.1 to Remote 169.254.3.9
Larger than PMTU communication succeeds on 12 path(s)
RPC status:
6 paths up, 0 paths down (tcp check)
6 paths up, 0 paths down (udp check)
```

更换 **Cisco Nexus 9336C-x2** 存储交换机

您可以更换集群网络中存在故障的Nexus 9336C-x2交换机。这是一个无中断操作步骤。

您需要的内容

在Cisco Nexus 9336C-x2存储交换机上安装NX-OS软件和RCF之前、请确保：

- 您的系统可以支持 Cisco Nexus 9336C-x2 存储交换机。
- 您已查看Cisco以太网交换机页面上的交换机兼容性表、了解支持的ONTAP 、NX-OS和RCF版本。
- 您已参考Cisco网站上提供的相应软件和升级指南。

Cisco Nexus 3000系列交换机：

- 您已下载适用的RCF。
- 现有网络配置具有以下特征：
  - Cisco 以太网交换机页面会为您的交换机提供最新的 RCF 和 NX-OS 版本。
  - 两台交换机上必须存在管理连接。
- 更换用的Cisco Nexus 9336C-x2交换机具有以下特征：
  - 管理网络连接正常。
  - 可以通过控制台访问替代交换机。
  - 相应的RCF和NX-OS操作系统映像将加载到交换机上。
  - 交换机的初始配置已完成。

关于此任务

此操作步骤 将第二个Nexus 9336C-fx2存储交换机S2替换为新的9336C-FX交换机NS2。这两个节点分别为node1 和 node2 。

完成步骤：

- 确认要更换的交换机为 S2 。
- 断开交换机 S2 的缆线。
- 将缆线重新连接到交换机 NS2 。
- 验证交换机 NS2 上的所有设备配置。

> RCF和NX-OS版本中的命令语法之间可能存在依赖关系。

步骤

1. 如果在此集群上启用了 AutoSupport ，则通过调用 AutoSupport 消息禁止自动创建案例：

   ```
   ssystem node AutoSupport invoke -node * -type all - 消息 MAINT=xh
   ```

   x 是维护时段的持续时间，以小时为单位。

2. 检查存储节点端口的运行状况，确保已连接到存储交换机 S1 ：

   ```
   storage port show -port-type ENET
   ```

显示示例

```
storage::*> storage port show -port-type ENET
                                    Speed                       VLAN
Node            Port Type  Mode    (Gb/s) State    Status       ID
-------------- ---- ----- ------- ------ -------- --------- ----
node1
                e3a  ENET  storage 100    enabled  online       30
                e3b  ENET  storage   0    enabled  offline      30
                e7a  ENET  storage   0    enabled  offline      30
                e7b  ENET  storage   0    enabled  offline      30
node2
                e3a  ENET  storage 100    enabled  online       30
                e3b  ENET  storage   0    enabled  offline      30
                e7a  ENET  storage   0    enabled  offline      30
                e7b  ENET  storage   0    enabled  offline      30
storage::*>
```

3. 验证存储交换机S1是否可用：

```
network device-discovery show
```

显示示例

```
storage::*> network device-discovery show
Node/      Local Discovered
Protocol   Port  Device (LLDP: ChassisID)  Interface  Platform
--------   ----  -----------------------   ---------   ---------
node1/cdp
           e3a   S1                        Ethernet1/1 NX9336C
           e4a   node2                     e4a         AFF-A700
           e4e   node2                     e4e         AFF-A700
node1/lldp
           e3a   S1                        Ethernet1/1 -
           e4a   node2                     e4a         -
           e4e   node2                     e4e         -
node2/cdp
           e3a   S1                        Ethernet1/2 NX9336C
           e4a   node1                     e4a         AFF-A700
           e4e   node1                     e4e         AFF-A700
node2/lldp
           e3a   S1                        Ethernet1/2 -
           e4a   node1                     e4a         -
           e4e   node1                     e4e         -
storage::*>
```

4. 运行此演示 `lldp neighbors` 命令确认您可以同时看到节点和所有磁盘架：

   `show lldp neighbors`

   显示示例

```
S1# show lldp neighbors
Capability codes:
   (R) Router, (B) Bridge, (T) Telephone, (C) DOCSIS Cable Device
   (W) WLAN Access Point, (P) Repeater, (S) Station, (O) Other
Device ID        Local Intf   Hold-time    Capability    Port ID
node1            Eth1/1       121          S             e3a
node2            Eth1/2       121          S             e3a
SHFGD2008000011  Eth1/5       121          S             e0a
SHFGD2008000011  Eth1/6       120          S             e0a
SHFGD2008000022  Eth1/7       120          S             e0a
SHFGD2008000022  Eth1/8       120          S             e0a
```

5. 验证存储系统中的磁盘架端口：

   ```
   storage shelf port show -fields remote-device,remote-port
   ```

   显示示例

   ```
   storage::*> storage shelf port show -fields remote-device,remote-
   port
   shelf   id  remote-port   remote-device
   -----   --  -----------   -------------
   3.20    0   Ethernet1/5   S1
   3.20    1   -             -
   3.20    2   Ethernet1/6   S1
   3.20    3   -             -
   3.30    0   Ethernet1/7   S1
   3.20    1   -             -
   3.30    2   Ethernet1/8   S1
   3.20    3   -             -
   storage::*>
   ```

6. 拔下连接到存储交换机 S2 的所有缆线。
7. 将所有缆线重新连接到更换用的交换机 NS2 。
8. 重新检查存储节点端口的运行状况：

   ```
   storage port show -port-type ENET
   ```

显示示例

```
storage::*> storage port show -port-type ENET
                                     Speed                      VLAN
Node             Port Type  Mode    (Gb/s) State    Status      ID
---------------- ---- ----- ------- ------ -------- --------- ----
node1
                 e3a  ENET  storage 100    enabled  online      30
                 e3b  ENET  storage   0    enabled  offline     30
                 e7a  ENET  storage   0    enabled  offline     30
                 e7b  ENET  storage   0    enabled  offline     30
node2
                 e3a  ENET  storage 100    enabled  online      30
                 e3b  ENET  storage   0    enabled  offline     30
                 e7a  ENET  storage   0    enabled  offline     30
                 e7b  ENET  storage   0    enabled  offline     30
storage::*>
```

9. 验证两个交换机是否均可用：

```
network device-discovery show
```

显示示例

```
storage::*> network device-discovery show
Node/     Local Discovered
Protocol  Port  Device (LLDP: ChassisID)  Interface   Platform
--------  ----  -----------------------   ---------   ---------
node1/cdp
          e3a  S1                         Ethernet1/1 NX9336C
          e4a  node2                      e4a         AFF-A700
          e4e  node2                      e4e         AFF-A700
          e7b   NS2                       Ethernet1/1 NX9336C
node1/lldp
          e3a  S1                         Ethernet1/1 -
          e4a  node2                      e4a         -
          e4e  node2                      e4e         -
          e7b  NS2                        Ethernet1/1 -
node2/cdp
          e3a  S1                         Ethernet1/2 NX9336C
          e4a  node1                      e4a         AFF-A700
          e4e  node1                      e4e         AFF-A700
          e7b  NS2                        Ethernet1/2 NX9336C
node2/lldp
          e3a  S1                         Ethernet1/2 -
          e4a  node1                      e4a         -
          e4e  node1                      e4e         -
          e7b  NS2                        Ethernet1/2 -
storage::*>
```

10. 验证存储系统中的磁盘架端口：

```
storage shelf port show -fields remote-device,remote-port
```

显示示例

```
storage::*> storage shelf port show -fields remote-device,remote-
port
shelf   id    remote-port     remote-device
-----   --    -----------     -------------
3.20    0     Ethernet1/5     S1
3.20    1     Ethernet1/5     NS2
3.20    2     Ethernet1/6     S1
3.20    3     Ethernet1/6     NS2
3.30    0     Ethernet1/7     S1
3.20    1     Ethernet1/7     NS2
3.30    2     Ethernet1/8     S1
3.20    3     Ethernet1/8     NS2
storage::*>
```

11. 如果禁止自动创建案例，请通过调用 AutoSupport 消息重新启用它：

    ssystem node AutoSupport invoke -node * -type all -message MAINT=end

NVIDIA SN2100

概述

NVIDIA SN2100存储交换机的配置过程概述

NVIDIA SN2100是一款存储交换机、可用于在存储区域网络(Storage Area Network、SAN)中的服务器和存储阵列之间路由数据。

初始配置概述

要在运行ONTAP 的系统上配置NVIDIA SN2100交换机、请执行以下步骤：

1. "安装NVIDIA SN2100交换机的硬件"。

   有关说明、请参见_NVIDIA交换机安装指南_。

2. "配置交换机"。

   有关说明、请参见NVIDIA文档。

3. "查看布线和配置注意事项"。

   查看光纤连接、QSA适配器和交换机端口速度的要求。

4. "将NS224磁盘架作为交换机连接的存储进行布线"。

如果您的系统需要将NS224驱动器架作为交换机连接存储(而不是直连存储)进行布线、请按照以下过程进行操作。

5. "在Cumulus模式下安装Cumulus Linux" 或 "在ONIE模式下安装Cumulus Linux"。

   当交换机运行的是Cumulus Linux或ONIE时、您可以安装Cumulus Linux (CL)操作系统。

6. "安装参考配置文件脚本"。

   有两个RCF脚本可用于集群和存储应用程序。

7. "为交换机日志收集配置SNMPv3"。

   此版本支持使用SNMPv3收集交换机日志和使用交换机运行状况监控(SHM)。

这些过程使用网络命令行实用程序(Network Command Line Utility、NCLU)、它是一个命令行界面、可确保所有用户均可完全访问Cumulus Linux。net命令是用于从终端执行操作的包装实用程序。

追加信息

开始安装或维护之前、请务必查看以下内容：

- "配置要求"
- "组件和部件号"
- "所需文档"

NVIDIA SN2100交换机的配置要求

对于NVIDIA SN2100交换机安装和维护、请务必查看所有要求。

安装要求

如果要使用两个以上的节点构建 ONTAP 集群，则需要两个受支持的集群网络交换机。您可以使用其他管理交换机，这些交换机是可选的。

您可以在NVIDIA双/单交换机机柜中使用随交换机提供的标准支架安装NVIDIA SN2100交换机(X190006/X190106)。

有关布线准则、请参见 "布线和配置注意事项"。

支持**ONTAP** 和**Linux**

NVIDIA SN2100交换机是一款运行Cumulus Linux的10/25/40/100 Gb以太网交换机。交换机支持以下功能：

- ONTAP 9.10.1P3。SN2100交换机通过不同的交换机对为ONTAP 9.10.1P3中的集群和存储应用程序提供服务。从ONTAP 9.10.1P3开始、您可以使用NVIDIA SN2100交换机将存储和集群功能组合到共享交换机配置中。
- Cumulus Linux (CL)操作系统4.5.3版。有关当前兼容性信息、请参见 "NVIDIA以太网交换机" 信息页面。
- 当交换机运行的是Cumulus Linux或ONIE时、您可以安装Cumulus Linux。

NVIDIA SN2100交换机的组件和部件号

对于NVIDIA SN2100交换机安装和维护、请务必查看机柜和导轨套件的组件列表和部件号。

机柜详细信息

您可以在NVIDIA双/单交换机机柜中使用随交换机提供的标准支架安装NVIDIA SN2100交换机(X190006/X190106)。

导轨套件详细信息

下表列出了MSN2100交换机和导轨套件的部件号和问题描述：

部件号	**Description**
X190006-PE	集群交换机、NVIDIA SN2100、16磅100G、PTSX
X190006-PI	集群交换机、NVIDIA SN2100、16磅100G、PSIN
X190106-FE-PE	交换机、NVIDIA SN2100、16磅100G、PTSX、前端
X190106-FE-PI	交换机、NVIDIA SN2100、16磅100G、PSIN、前端
X-MTEF套件D	导轨套件、NVIDIA并排双交换机
X-MTEF-KIT-E	导轨套件、NVIDIA单交换机、短深度

有关详细信息、请参见NVIDIA文档 "安装SN2100交换机和导轨套件"。

NVIDIA SN2100交换机的文档要求

对于NVIDIA SN2100交换机安装和维护、请务必查看所有建议的文档。

下表列出了适用于NVIDIA SN2100交换机的文档。

标题	**Description**
"设置和配置NVIDIA SN2100交换机_"	介绍如何设置和配置NVIDIA SN2100交换机、包括安装Cumulus Linux和适用的RCF。
"从*Cisco*集群交换机迁移到*NVIDIA SN2100*集群交换机"	介绍如何从使用Cisco集群交换机的环境迁移到使用NVIDIA SN2100集群交换机的环境。
"从*Cisco*存储交换机迁移到*NVIDIA*存储交换机"	介绍如何从使用Cisco存储交换机的环境迁移到使用NVIDIA SN2100存储交换机的环境。

标题	Description
"迁移到使用*NVIDIA SN2100*集群交换机的双节点交换集群"	介绍如何使用NVIDIA SN2100集群交换机迁移到双节点交换环境。
"更换*NVIDIA SN2100*集群交换机"	介绍用于更换集群中有缺陷的NVIDIA SN2100交换机以及下载Cumulus Linux和参考配置文件的操作步骤。
"更换*NVIDIA SN2100*存储交换机"	介绍用于更换有缺陷的NVIDIA SN2100存储交换机以及下载Cumulus Linux和参考配置文件的操作步骤。

安装硬件

安装**NVIDIA SN2100**交换机的硬件

要安装SN2100硬件、请参阅NVIDIA的文档。

步骤

1. 查看 "配置要求"。
2. 按照中的说明进行操作 "NVIDIA交换机安装指南"。

下一步是什么?

"配置交换机"。

配置**NVIDIA SN2100**交换机

要配置SN2100交换机、请参阅NVIDIA的文档。

步骤

1. 查看 "配置要求"。
2. 按照中的说明进行操作 "NVIDIA系统启动。"。

下一步是什么?

"查看布线和配置注意事项"。

查看布线和配置注意事项

在配置NVIDIA SN2100交换机之前、请查看以下注意事项。

NVIDIA端口详细信息

交换机端口	端口使用情况
swp1s0-3	10/40集群端口节点
swp2s0-3	25/100个集群端口节点

swp3-14 40/100集群端口节点	swp15-16 40/100交换机间链路(ISL)端口

请参见 "Hardware Universe" 有关交换机端口的详细信息。

光纤连接

使用X1151A NIC、X1146A NIC或板载100GbE端口的SN2100交换机仅支持光纤连接。例如：

- AFF A800位于端口e0a和e0b上
- AFF A320位于端口e0g和e0h上

QSA适配器

使用QSA适配器连接到平台上的板载Intel集群端口时、并非所有链路都启动。示例平台包括：FAS2750、AFF A300和FAS8200 (全10G)以及AFF A250 (25G)。

要解决此问题描述 、请执行以下操作：

1. 对于Intel 10G、手动将swp1s0-3链路速度设置为10000、并将自动协商设置为off。
2. 对于Chelsio 25G、手动将swp2s0-3链路速度设置为25000、并将自动协商设置为off。

> 使用10G/25G QSA、使用非分支40/100G端口。请勿将QSA适配器插入为分支配置的端口。

交换机端口速度

根据交换机端口中的收发器、您可能需要将交换机端口上的速度设置为固定速度。如果使用10G和25G分支端口、请确保自动协商已关闭、并已在交换机上硬设置端口速度。例如：

```
cumulus@cumulus:mgmt:~$ net add int swp1s3 link autoneg off && net com
--- /etc/network/interfaces     2019-11-17 00:17:13.470687027 +0000
+++ /run/nclu/ifupdown2/interfaces.tmp  2019-11-24 00:09:19.435226258
+0000
@@ -37,21 +37,21 @@
     alias 10G Intra-Cluster Node
     link-autoneg off
     link-speed 10000  <---- port speed set
     mstpctl-bpduguard yes
     mstpctl-portadminedge yes
     mtu 9216

auto swp1s3
iface swp1s3
     alias 10G Intra-Cluster Node
-    link-autoneg off
+    link-autoneg on
     link-speed 10000 <---- port speed set
     mstpctl-bpduguard yes
     mstpctl-portadminedge yes
     mtu 9216

auto swp2s0
iface swp2s0
     alias 25G Intra-Cluster Node
     link-autoneg off
     link-speed 25000 <---- port speed set
```

下一步是什么?

"将NS224磁盘架作为交换机连接的存储进行布线"。

将**NS224**磁盘架作为交换机连接的存储进行布线

如果您的系统需要将NS224驱动器架作为交换机连接存储(而不是直连存储)进行布线、请使用此处提供的信息。

- 使用缆线将 NS224 驱动器架连接到存储交换机:

  "Information for cabling switch-attached NS224 drive shelves"

- 安装存储交换机:

  "AFF 和 FAS 交换机文档"

- 确认您的平台型号支持的硬件，例如存储交换机和缆线:

  "NetApp Hardware Universe"

配置软件

NVIDIA SN2100存储交换机的软件安装工作流

要为NVIDIA SN2100交换机安装和配置软件、请执行以下步骤：

1. "在Cumulus模式下安装Cumulus Linux" 或 "在ONIE模式下安装Cumulus Linux"。

   当交换机运行的是Cumulus Linux或ONIE时、您可以安装Cumulus Linux (CL)操作系统。

2. "安装参考配置文件脚本"。

   有两个RCF脚本可用于集群和存储应用程序。

3. "为交换机日志收集配置SNMPv3"。

   此版本支持使用SNMPv3收集交换机日志和使用交换机运行状况监控(SHM)。

这些过程使用网络命令行实用程序(Network Command Line Utility、NCLU)、它是一个命令行界面、可确保所有用户均可完全访问Cumulus Linux。net命令是用于从终端执行操作的包装实用程序。

在Cumulus模式下安装Cumulus Linux

当交换机在Cumulus模式下运行时、请按照此操作步骤 安装Cumulus Linux (CL)操作系统。

> 可以在交换机运行Cumulus Linux或ONIE时安装Cumulus Linux (CL)操作系统(请参见 "在ONIE模式下安装"）。

您需要的内容

- 中级Linux知识。
- 熟悉基本文本编辑、UNIX文件权限和进程监控。预安装了各种文本编辑器、包括 `vi` 和 `nano`。
- 访问Linux或UNIX Shell。如果您运行的是Windows、请使用Linux环境作为命令行工具与Cumulus Linux进行交互。
- 要访问NVIDIA SN2100交换机控制台、必须将串行控制台交换机上的波特率要求设置为115200、如下所示：
  - 115200 波特
  - 8 个数据位
  - 1 个停止位
  - 奇偶校验：无
  - 流量控制：无

关于此任务

请注意以下事项：

每次安装Cumulus Linux时、都会擦除并重建整个文件系统结构。

累积用户帐户的默认密码为*累积用户*。首次登录到Cumulus Linux时、必须更改此默认密码。在安装新映像之前、请务必更新所有自动化脚本。Cumulus Linux提供了命令行选项、用于在安装过程中自动更改默认密码。

步骤

1. 登录到交换机。

   首次登录到交换机时、需要使用的用户名/密码为*累积us*/累积**us** `sudo` 特权。

   显示示例

   ```
   cumulus login: cumulus
   Password: cumulus
   You are required to change your password immediately (administrator
   enforced)
   Changing password for cumulus.
   Current password: cumulus
   New password: <new_password>
   Retype new password: <new_password>
   ```

2. 检查Cumulus Linux版本：

   ```
   net show system
   ```

显示示例

```
cumulus@cumulus:mgmt:~$ net show system
Hostname......... cumulus
Build............ Cumulus Linux 4.4.3
Uptime........... 0:08:20.860000
Model............ Mlnx X86
CPU.............. x86_64 Intel Atom C2558 2.40GHz
Memory........... 8GB
Disk............. 14.7GB
ASIC............. Mellanox Spectrum MT52132
Ports............ 16 x 100G-QSFP28
Part Number...... MSN2100-CB2FC
Serial Number.... MT2105T05177
Platform Name.... x86_64-mlnx_x86-r0
Product Name..... MSN2100
ONIE Version..... 2019.11-5.2.0020-115200
Base MAC Address. 04:3F:72:43:92:80
Manufacturer..... Mellanox
```

3. 配置主机名、IP地址、子网掩码和默认网关。只有在重新启动控制台/SSH会话后、新主机名才会生效。

> 一个Cumulus Linux交换机至少可提供一个名为`eth0`的专用以太网管理端口。此接口专用于带外管理。默认情况下、管理接口使用DHCPv4进行寻址。

> 请勿在主机名中使用下划线(_)、撇号(')或非ASCII字符。

显示示例

```
cumulus@cumulus:mgmt:~$ net add hostname sw1
cumulus@cumulus:mgmt:~$ net add interface eth0 ip address
10.233.204.71
cumulus@cumulus:mgmt:~$ net add interface eth0 ip gateway
10.233.204.1
cumulus@cumulus:mgmt:~$ net pending
cumulus@cumulus:mgmt:~$ net commit
```

此命令会同时修改`/etc/hostname`和`/etc/hosts`文件。

4. 确认主机名、IP地址、子网掩码和默认网关已更新。

显示示例

```
cumulus@sw1:mgmt:~$ hostname sw1
cumulus@sw1:mgmt:~$ ifconfig eth0
eth0: flags=4163<UP,BROADCAST,RUNNING,MULTICAST>  mtu 1500
inet 10.233.204.71  netmask 255.255.254.0  broadcast 10.233.205.255
inet6 fe80::bace:f6ff:fe19:1df6  prefixlen 64  scopeid 0x20<link>
ether b8:ce:f6:19:1d:f6  txqueuelen 1000  (Ethernet)
RX packets 75364  bytes 23013528 (21.9 MiB)
RX errors 0  dropped 7  overruns 0  frame 0
TX packets 4053  bytes 827280 (807.8 KiB)
TX errors 0  dropped 0 overruns 0  carrier 0  collisions 0 device
memory 0xdfc00000-dfc1ffff

cumulus@sw1::mgmt:~$ ip route show vrf mgmt
default via 10.233.204.1 dev eth0
unreachable default metric 4278198272
10.233.204.0/23 dev eth0 proto kernel scope link src 10.233.204.71
127.0.0.0/8 dev mgmt proto kernel scope link src 127.0.0.1
```

5. 使用NTP交互模式配置时区。
   a. 在终端上、运行以下命令：

      ```
      cumulus@sw1:~$ sudo dpkg-reconfigure tzdata
      ```

   b. 按照屏幕上的菜单选项选择地理区域和区域。
   c. 要设置所有服务和守护进程的时区、请重新启动交换机。
   d. 验证交换机上的日期和时间是否正确、并在必要时进行更新。
6. 安装Cumulus Linux 4.5.3：

   ```
   cumulus@sw1:mgmt:~$ sudo onie-install -a -i http://<web-server>/<path>/cumulus-linux-4.4.3-mlx-amd64.bin
   ```

   安装程序将开始下载。出现提示时、键入*。

7. 重新启动NVIDIA SN2100交换机：

   ```
   cumulus@sw1:mgmt:~$ sudo reboot
   ```

8. 安装将自动启动、并显示以下Grub屏幕。请勿*选择*。

- Cumulus-Linux GNU/Linux
- ONIE：安装操作系统
- Cumulus-install
- Cumulus-Linux GNU/Linux

9. 重复步骤1至4以登录。
10. 验证Cumulus Linux版本是否为4.5.3：

    ```
    net show version
    ```

    显示示例

    ```
    cumulus@sw1:mgmt:~$ net show version
    NCLU_VERSION=1.0-cl4.4.3u0
    DISTRIB_ID="Cumulus Linux"
    DISTRIB_RELEASE=4.4.3
    DISTRIB_DESCRIPTION="Cumulus Linux 4.4.3"
    ```

11. 创建新用户并将此用户添加到 `sudo` 组。只有在重新启动控制台/SSH会话后、此用户才会生效。

    ```
    sudo adduser --ingroup netedit admin
    ```

显示示例

```
cumulus@sw1:mgmt:~$ sudo adduser --ingroup netedit admin
[sudo] password for cumulus:
Adding user `admin’ ...
Adding new user `admin’ (1001) with group `netedit' ...
Creating home directory `/home/admin’ ...
Copying files from `/etc/skel' ...
New password:
Retype new password:
passwd: password updated successfully
Changing the user information for admin
Enter the new value, or press ENTER for the default
Full Name []:
Room Number []:
Work Phone []:
Home Phone []:
Other []:
Is the information correct? [Y/n] y

cumulus@sw1:mgmt:~$ sudo adduser admin sudo
[sudo] password for cumulus:
Adding user `admin' to group `sudo' ...
Adding user admin to group sudo
Done.
cumulus@sw1:mgmt:~$ exit
logout
Connection to 10.233.204.71 closed.

[admin@cycrh6svl01 ~]$ ssh admin@10.233.204.71
admin@10.233.204.71's password:
Linux sw1 4.19.0-cl-1-amd64 #1 SMP Cumulus 4.19.206-1+cl4.4.3u1
(2021-09-09) x86_64
Welcome to NVIDIA Cumulus (R) Linux (R)

For support and online technical documentation, visit
http://www.cumulusnetworks.com/support

The registered trademark Linux (R) is used pursuant to a sublicense
from LMI, the exclusive licensee of Linus Torvalds, owner of the
mark on a world-wide basis.
admin@sw1:mgmt:~$
```

下一步是什么?

"安装RCF脚本"。

在ONIE模式下安装Cumulus Linux

当交换机以ONIE模式运行时、请按照此操作步骤 安装Cumulus Linux (CL)操作系统。

> 可以在交换机运行Cumulus Linux或ONIE时安装Cumulus Linux (CL)操作系统(请参见 "在Cumulus模式下安装"）。

关于此任务

您可以使用开放网络安装环境(Open Network Install Environment、ONIE)安装Cumulus Linux、以便自动发现网络安装程序映像。这有助于采用可选择的操作系统来保护交换机的系统模式、例如、Cumulus Linux。使用ONIE安装Cumulus Linux的最简单方法是使用本地HTTP发现。

> 如果主机已启用IPv6、请确保其运行的是Web服务器。如果主机启用了IPv4、请确保它除了运行Web服务器之外还运行DHCP。

此操作步骤 演示了管理员在ONIE中启动后如何升级Cumulus Linux。

步骤

1. 将Cumulus Linux安装文件下载到Web服务器的根目录。将此文件重命名为`onie-installer`。
2. 使用以太网缆线将主机连接到交换机的管理以太网端口。
3. 打开交换机电源。交换机将下载ONIE映像安装程序并启动。安装完成后、终端窗口将显示Cumulus Linux登录提示。

   > 每次安装Cumulus Linux时、都会擦除并重建整个文件系统结构。

4. 重新启动SN2100交换机：

   ```
   cumulus@cumulus:mgmt:~$ sudo reboot
   ```

5. 在GNU Grub屏幕上按* Esc 键以中断正常启动过程、选择 ONIE*并按* Enter键。
6. 在显示的下一个屏幕上、选择*。onIE：install OS*。
7. ONIE安装程序发现过程将运行搜索自动安装。按*输入*以临时停止此过程。
8. 发现过程停止后：

   ```
   ONIE:/ # onie-stop
   discover: installer mode detected.
   Stopping: discover...start-stop-daemon: warning: killing process 427:
   No such process done.
   ```

9. 如果DHCP服务正在网络上运行、请验证是否已正确分配IP地址、子网掩码和默认网关：

   ```
   ifconfig eth0
   ```

显示示例

```
ONIE:/ # ifconfig eth0
eth0   Link encap:Ethernet  HWaddr B8:CE:F6:19:1D:F6
       inet addr:10.233.204.71  Bcast:10.233.205.255
Mask:255.255.254.0
       inet6 addr: fe80::bace:f6ff:fe19:1df6/64 Scope:Link
       UP BROADCAST RUNNING MULTICAST  MTU:1500  Metric:1
       RX packets:21344 errors:0 dropped:2135 overruns:0 frame:0
       TX packets:3500 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
       collisions:0 txqueuelen:1000
       RX bytes:6119398 (5.8 MiB)  TX bytes:472975 (461.8 KiB)
       Memory:dfc00000-dfc1ffff

ONIE:/ # route
Kernel IP routing table
Destination     Gateway         Genmask         Flags Metric Ref
Use Iface

default         10.233.204.1    0.0.0.0         UG    0      0
0   eth0
10.233.204.0    *               255.255.254.0   U     0      0
0   eth0
```

10. 如果手动定义了IP地址方案、请执行以下操作：

```
ONIE:/ # ifconfig eth0 10.233.204.71 netmask 255.255.254.0
ONIE:/ # route add default gw 10.233.204.1
```

11. 重复步骤9以验证是否正确输入了静态信息。
12. 安装Cumulus Linux：

```
ONIE:/ # route

  Kernel IP routing table

  ONIE:/ # onie-nos-install http://<web-server>/<path>/cumulus-linux-
4.4.3-mlx-amd64.bin

  Stopping: discover... done.
  Info: Attempting
http://10.60.132.97/x/eng/testbedN,svl/nic/files/cumulus-linux-4.4.3-
mlx-amd64.bin ...
  Connecting to 10.60.132.97 (10.60.132.97:80)
  installer            100% |*|   552M  0:00:00 ETA
  ...
  ...
```

13. 安装完成后、登录到交换机：

    显示示例

```
cumulus login: cumulus
Password: cumulus
You are required to change your password immediately (administrator
enforced)
Changing password for cumulus.
Current password: cumulus
New password: <new_password>
Retype new password: <new_password>
```

14. 验证Cumulus Linux版本：

    ```
    net show version
    ```

    显示示例

```
cumulus@cumulus:mgmt:~$ net show version
NCLU_VERSION=1.0-cl4.4.3u4
DISTRIB_ID="Cumulus Linux"
DISTRIB_RELEASE=4.4.3
DISTRIB_DESCRIPTION="Cumulus Linux 4.4.3”
```

下一步是什么？

"安装RCF脚本"。

安装**RCF**脚本

按照此操作步骤 安装RCF脚本。

您需要的内容

在安装RCF脚本之前、请确保交换机上具有以下配置：

- 已安装Cumulus Linux 4.4.3。
- 通过DHCP定义或手动配置的IP地址、子网掩码和默认网关。

当前**RCF**脚本版本

有两个RCF脚本可用于集群和存储应用程序。每个的操作步骤 是相同的。

- 集群：* MSN2100-RCF-v1.8-Cluster*
- 存储：* MSN2100-RCF-v1.8-Storage*

> 以下示例操作步骤 显示了如何下载并应用集群交换机的RCF脚本。

> 示例命令输出使用交换机管理IP地址10.233.204.71、网络掩码255.255.254.0和默认网关10.233.204.1。

步骤

1. 显示SN2100交换机上的可用接口：

```
net show interface all
```

显示示例

```
cumulus@cumulus:mgmt:~$ net show interface all

State  Name   Spd  MTU    Mode         LLDP                Summary
-----  -----  ---  -----  -----------  ------------------
--------------
...
...
ADMDN  swp1   N/A  9216   NotConfigured
ADMDN  swp2   N/A  9216   NotConfigured
ADMDN  swp3   N/A  9216   NotConfigured
ADMDN  swp4   N/A  9216   NotConfigured
ADMDN  swp5   N/A  9216   NotConfigured
ADMDN  swp6   N/A  9216   NotConfigured
ADMDN  swp7   N/A  9216   NotConfigure
ADMDN  swp8   N/A  9216   NotConfigured
ADMDN  swp9   N/A  9216   NotConfigured
ADMDN  swp10  N/A  9216   NotConfigured
ADMDN  swp11  N/A  9216   NotConfigured
ADMDN  swp12  N/A  9216   NotConfigured
ADMDN  swp13  N/A  9216   NotConfigured
ADMDN  swp14  N/A  9216   NotConfigured
ADMDN  swp15  N/A  9216   NotConfigured
ADMDN  swp16  N/A  9216   NotConfigured
```

2. 将RCF python脚本复制到交换机：

```
cumulus@cumulus:mgmt:~$ pwd
/home/cumulus
cumulus@cumulus:mgmt: /tmp$ scp <user>@<host:/<path>/MSN2100-RCF-v1.8-
Cluster
ssologin@10.233.204.71's password:
MSN2100-RCF-v1.8-Cluster                  100% 8607   111.2KB/s
00:00
```

3. 应用RCF python脚本*。MSN2100-RCF-v1.8-Cluster*：

```
cumulus@cumulus:mgmt:/tmp$ sudo python3 MSN2100-RCF-v1.8-Cluster
[sudo] password for cumulus:
...
Step 1: Creating the banner file
Step 2: Registering banner message
Step 3: Updating the MOTD file
Step 4: Ensuring passwordless use of cl-support command by admin
Step 5: Disabling apt-get
Step 6: Creating the interfaces
Step 7: Adding the interface config
Step 8: Disabling cdp
Step 9: Adding the lldp config
Step 10: Adding the RoCE base config
Step 11: Modifying RoCE Config
Step 12: Configure SNMP
Step 13: Reboot the switch
```

RCF脚本将完成上述步骤。

> 对于无法更正的任何RCF python脚本问题、请联系 "NetApp 支持" 以获得帮助。

4. 重新启动后验证配置：

```
net show interface all
```

显示示例

```
cumulus@cumulus:mgmt:~$ net show interface all

State  Name       Spd   MTU    Mode       LLDP                 Summary
-----  --------- ----  -----  ---------- ----------------- --------
...
...
DN     swp1s0     N/A   9216   Trunk/L2                     Master:
bridge(UP)
DN     swp1s1     N/A   9216   Trunk/L2                     Master:
bridge(UP)
DN     swp1s2     N/A   9216   Trunk/L2                     Master:
bridge(UP)
DN     swp1s3     N/A   9216   Trunk/L2                     Master:
bridge(UP)
DN     swp2s0     N/A   9216   Trunk/L2                     Master:
bridge(UP)
DN     swp2s1     N/A   9216   Trunk/L2                     Master:
bridge(UP)
DN     swp2s2     N/A   9216   Trunk/L2                     Master:
bridge(UP)
DN     swp2s3     N/A   9216   Trunk/L2                     Master:
bridge(UP)
UP     swp3       100G  9216   Trunk/L2                     Master:
bridge(UP)
UP     swp4       100G  9216   Trunk/L2                     Master:
bridge(UP)
DN     swp5       N/A   9216   Trunk/L2                     Master:
bridge(UP)
DN     swp6       N/A   9216   Trunk/L2                     Master:
bridge(UP)
DN     swp7       N/A   9216   Trunk/L2                     Master:
bridge(UP)
DN     swp8       N/A   9216   Trunk/L2                     Master:
bridge(UP)
DN     swp9       N/A   9216   Trunk/L2                     Master:
bridge(UP)
DN     swp10      N/A   9216   Trunk/L2                     Master:
bridge(UP)
DN     swp11      N/A   9216   Trunk/L2                     Master:
bridge(UP)
DN     swp12      N/A   9216   Trunk/L2                     Master:
bridge(UP)
DN     swp13      N/A   9216   Trunk/L2                     Master:
```

```
bridge(UP)
DN     swp14     N/A   9216   Trunk/L2                    Master:
bridge(UP)
UP     swp15     N/A   9216   BondMember                  Master:
bond_15_16(UP)
UP     swp16     N/A   9216   BondMember                  Master:
bond_15_16(UP)
...
...

cumulus@cumulus:mgmt:~$ net show roce config
RoCE mode.......... lossless
Congestion Control:
  Enabled SPs.... 0 2 5
  Mode........... ECN
  Min Threshold.. 150 KB
  Max Threshold.. 1500 KB
PFC:
  Status......... enabled
  Enabled SPs.... 2 5
  Interfaces......... swp10-16,swp1s0-3,swp2s0-3,swp3-9

DSCP                      802.1p  switch-priority
------------------------  ------  ---------------
0 1 2 3 4 5 6 7                0                0
8 9 10 11 12 13 14 15          1                1
16 17 18 19 20 21 22 23        2                2
24 25 26 27 28 29 30 31        3                3
32 33 34 35 36 37 38 39        4                4
40 41 42 43 44 45 46 47        5                5
48 49 50 51 52 53 54 55        6                6
56 57 58 59 60 61 62 63        7                7

switch-priority  TC  ETS
---------------  --  --------
0 1 3 4 6 7       0  DWRR 28%
2                 2  DWRR 28%
5                 5  DWRR 43%
```

5. 验证接口中收发器的信息：

```
net show interface pluggables
```

显示示例

```
cumulus@cumulus:mgmt:~$ net show interface pluggables
Interface  Identifier     Vendor Name  Vendor PN        Vendor SN
    Vendor Rev
---------  -------------  -----------  ---------------
--------------  ----------
swp3       0x11 (QSFP28)  Amphenol     112-00574
APF20379253516  B0
swp4       0x11 (QSFP28)  AVAGO        332-00440        AF1815GU05Z
    A0
swp15      0x11 (QSFP28)  Amphenol     112-00573
APF21109348001  B0
swp16      0x11 (QSFP28)  Amphenol     112-00573
APF21109347895  B0
```

6. 验证每个节点是否都与每个交换机建立了连接：

```
net show lldp
```

显示示例

```
cumulus@cumulus:mgmt:~$ net show lldp

LocalPort  Speed  Mode        RemoteHost              RemotePort
---------  -----  ----------  ----------------------  -----------
swp3       100G   Trunk/L2    sw1                     e3a
swp4       100G   Trunk/L2    sw2                     e3b
swp15      100G   BondMember  sw13                    swp15
swp16      100G   BondMember  sw14                    swp16
```

7. 验证集群上集群端口的运行状况。

   a. 验证集群中所有节点上的 e0d 端口是否均已启动且运行正常：

   ```
   network port show -role cluster
   ```

显示示例

```
cluster1::*> network port show -role cluster

Node: node1

Ignore
                                                      Speed(Mbps) Health
Health
Port      IPspace      Broadcast Domain Link MTU  Admin/Oper  Status
Status
--------- ------------ ---------------- ---- ---- -----------
-------- ------
e3a       Cluster      Cluster          up   9000  auto/10000
healthy  false
e3b       Cluster      Cluster          up   9000  auto/10000
healthy  false

Node: node2

Ignore
                                                      Speed(Mbps) Health
Health
Port      IPspace      Broadcast Domain Link MTU  Admin/Oper  Status
Status
--------- ------------ ---------------- ---- ---- -----------
-------- ------
e3a       Cluster      Cluster          up   9000  auto/10000
healthy  false
e3b       Cluster      Cluster          up   9000  auto/10000
healthy  false
```

a. 从集群验证交换机运行状况(此操作可能不会显示交换机SW2、因为LIF不驻留在e0d上)。

显示示例

```
cluster1::*> network device-discovery show -protocol lldp
Node/       Local  Discovered
Protocol    Port   Device (LLDP: ChassisID)  Interface Platform
----------- ------ ------------------------- --------- ----------
node1/lldp
            e3a    sw1 (b8:ce:f6:19:1a:7e)   swp3      -
            e3b    sw2 (b8:ce:f6:19:1b:96)   swp3      -

node2/lldp
            e3a    sw1 (b8:ce:f6:19:1a:7e)   swp4      -
            e3b    sw2 (b8:ce:f6:19:1b:96)   swp4      -


cluster1::*> system switch ethernet show -is-monitoring-enabled
-operational true
Switch                      Type               Address
Model
--------------------------- ------------------ ----------------
-----
sw1                         cluster-network    10.233.205.90
MSN2100-CB2RC
     Serial Number: MNXXXXXXGD
      Is Monitored: true
            Reason: None
  Software Version: Cumulus Linux version 4.4.3 running on
Mellanox
                    Technologies Ltd. MSN2100
    Version Source: LLDP

sw2                         cluster-network    10.233.205.91
MSN2100-CB2RC
     Serial Number: MNCXXXXXXGS
      Is Monitored: true
            Reason: None
  Software Version: Cumulus Linux version 4.4.3 running on
Mellanox
                    Technologies Ltd. MSN2100
    Version Source: LLDP
```

下一步是什么？

"配置交换机日志收集"。

为交换机日志收集配置**SNMPv3**

按照此操作步骤 配置SNMPv3、此配置支持交换机日志收集和交换机运行状况监控(SHM)。

关于此任务

以下命令用于在NVIDIA SN2100交换机上配置SNMPv3用户名：

- 对于*无身份验证*：`net add snmp-server username` *SNMPv3*用户 `auth-none`
- 对于* MD5/SHA身份验证*：`net add snmp-server username` *SNMPv3*用户`[auth-md5_auth-sha]`*AUTH-password*
- 对于采用AES/DES加密的* MD5/SHA身份验证*：`net add snmp-server username` *SNMPv3*用户`[auth-md5_auth-sha]`*AUTH-password*`[encrypt-AES_encrypt-des]`*PRIV-password*

以下命令会在ONTAP 端配置SNMPv3用户名：`cluster1：：：*> security login create -user-or-group-name` *SNMPv3*用户`-application snmp -authentication-method USM -remote-switch-ipaddress` *address*

以下命令使用SHM建立SNMPv3用户名：`cluster1：：：：*> system switch Ethernet modify -device` *device*`-snmp-version SNMPv3 -commune-or-username` *SNMPv3*用户

步骤

1. 在交换机上设置SNMPv3用户以使用身份验证和加密：

   ```
   net show snmp status
   ```

显示示例

```
cumulus@sw1:~$ net show snmp status
Simple Network Management Protocol (SNMP) Daemon.
---------------------------------  ----------------
Current Status                     active (running)
Reload Status                      enabled
Listening IP Addresses             all vrf mgmt
Main snmpd PID                     4318
Version 1 and 2c Community String  Configured
Version 3 Usernames                Not Configured
---------------------------------  ----------------
cumulus@sw1:~$
cumulus@sw1:~$ net add snmp-server username SNMPv3User auth-md5
<password> encrypt-aes <password>
cumulus@sw1:~$ net commit
--- /etc/snmp/snmpd.conf        2020-08-02 21:09:34.686949282 +0000
+++ /run/nclu/snmp/snmpd.conf   2020-08-11 00:13:51.826126655 +0000
@@ -1,26 +1,28 @@
 # Auto-generated config file: do not edit. #
 agentaddress udp:@mgmt:161
 agentxperms 777 777 snmp snmp
 agentxsocket /var/agentx/master
 createuser _snmptrapusernameX
+createuser SNMPv3User MD5 <password> AES <password>
 ifmib_max_num_ifaces 500
 iquerysecname _snmptrapusernameX
 master agentx
 monitor -r 60 -o laNames -o laErrMessage "laTable" laErrorFlag != 0
 pass -p 10 1.3.6.1.2.1.1.1 /usr/share/snmp/sysDescr_pass.py
 pass_persist 1.2.840.10006.300.43
/usr/share/snmp/ieee8023_lag_pp.py
 pass_persist 1.3.6.1.2.1.17 /usr/share/snmp/bridge_pp.py
 pass_persist 1.3.6.1.2.1.31.1.1.1.18
/usr/share/snmp/snmpifAlias_pp.py
 pass_persist 1.3.6.1.2.1.47 /usr/share/snmp/entity_pp.py
 pass_persist 1.3.6.1.2.1.99 /usr/share/snmp/entity_sensor_pp.py
 pass_persist 1.3.6.1.4.1.40310.1 /usr/share/snmp/resq_pp.py
 pass_persist 1.3.6.1.4.1.40310.2
/usr/share/snmp/cl_drop_cntrs_pp.py
 pass_persist 1.3.6.1.4.1.40310.3 /usr/share/snmp/cl_poe_pp.py
 pass_persist 1.3.6.1.4.1.40310.4 /usr/share/snmp/bgpun_pp.py
 pass_persist 1.3.6.1.4.1.40310.5 /usr/share/snmp/cumulus-status.py
 pass_persist 1.3.6.1.4.1.40310.6 /usr/share/snmp/cumulus-sensor.py
 pass_persist 1.3.6.1.4.1.40310.7 /usr/share/snmp/vrf_bgpun_pp.py
```

```
+rocommunity cshm1! default
 rouser _snmptrapusernameX
+rouser SNMPv3User priv
 sysobjectid 1.3.6.1.4.1.40310
 sysservices 72
-rocommunity cshm1! default


net add/del commands since the last "net commit"
================================================

User        Timestamp                   Command
----------  --------------------------
-----------------------------------------------------------------------
---------
SNMPv3User  2020-08-11 00:13:51.826987  net add snmp-server username
SNMPv3User auth-md5 <password> encrypt-aes <password>

cumulus@sw1:~$
cumulus@sw1:~$ net show snmp status
Simple Network Management Protocol (SNMP) Daemon.
---------------------------------  ----------------
Current Status                     active (running)
Reload Status                      enabled
Listening IP Addresses             all vrf mgmt
Main snmpd PID                     24253
Version 1 and 2c Community String  Configured
Version 3 Usernames                Configured     <---- Configured
here
---------------------------------  ----------------
cumulus@sw1:~$
```

2. 在ONTAP 端设置SNMPv3用户：

```
security login create -user-or-group-name SNMPv3User -application snmp
-authentication-method usm -remote-switch-ipaddress 10.231.80.212
```

显示示例

```
cluster1::*> security login create -user-or-group-name SNMPv3User
-application snmp -authentication-method usm -remote-switch
-ipaddress 10.231.80.212

Enter the authoritative entity's EngineID [remote EngineID]:

Which authentication protocol do you want to choose (none, md5, sha,
sha2-256)
[none]: md5

Enter the authentication protocol password (minimum 8 characters
long):

Enter the authentication protocol password again:

Which privacy protocol do you want to choose (none, des, aes128)
[none]: aes128

Enter privacy protocol password (minimum 8 characters long):
Enter privacy protocol password again:
```

3. 将SHM配置为使用新的SNMPv3用户进行监控：

```
system switch ethernet show-all -device "sw1 (b8:59:9f:09:7c:22)" -instance
```

显示示例

```
cluster1::*> system switch ethernet show-all -device "sw1
(b8:59:9f:09:7c:22)" -instance
                                   Device Name: sw1
(b8:59:9f:09:7c:22)
                                    IP Address: 10.231.80.212
                                  SNMP Version: SNMPv2c
                                 Is Discovered: true
DEPRECATED-Community String or SNMPv3 Username: -
           Community String or SNMPv3 Username: cshm1!
                                  Model Number: MSN2100-CB2FC
                                Switch Network: cluster-network
                              Software Version: Cumulus Linux
version 4.4.3 running on Mellanox Technologies Ltd. MSN2100
                     Reason For Not Monitoring: None
                      Source Of Switch Version: LLDP
                                Is Monitored ?: true
                   Serial Number of the Device: MT2110X06399  <----
serial number to check
                                   RCF Version: MSN2100-RCF-v1.9X6-
Cluster-LLDP Aug-18-2022

cluster1::*>
cluster1::*> system switch ethernet modify -device "sw1
(b8:59:9f:09:7c:22)" -snmp-version SNMPv3 -community-or-username
SNMPv3User
```

4. 验证要向新创建的SNMPv3用户查询的序列号是否与SHM轮询期完成后上一步中详细介绍的序列号相同。

   `system switch ethernet polling-interval show`

显示示例

```
cluster1::*> system switch ethernet polling-interval show
         Polling Interval (in minutes): 5

cluster1::*> system switch ethernet show-all -device "sw1
(b8:59:9f:09:7c:22)" -instance
                                  Device Name: sw1
(b8:59:9f:09:7c:22)
                                   IP Address: 10.231.80.212
                                 SNMP Version: SNMPv3
                                Is Discovered: true
DEPRECATED-Community String or SNMPv3 Username: -
           Community String or SNMPv3 Username: SNMPv3User
                                 Model Number: MSN2100-CB2FC
                               Switch Network: cluster-network
                             Software Version: Cumulus Linux
version 4.4.3 running on Mellanox Technologies Ltd. MSN2100
                     Reason For Not Monitoring: None
                      Source Of Switch Version: LLDP
                               Is Monitored ?: true
                   Serial Number of the Device: MT2110X06399  <----
serial number to check
                                  RCF Version: MSN2100-RCF-v1.9X6-
Cluster-LLDP Aug-18-2022
```

迁移交换机

从Cisco存储交换机迁移到NVIDIA SN2100存储交换机

您可以将ONTAP 集群的旧版Cisco交换机迁移到NVIDIA SN2100存储交换机。这是一个无中断操作步骤。

查看要求

支持以下存储交换机：

- Cisco Nexus 9336C-x2
- Cisco Nexus 3232C
- 请参见 "Hardware Universe" 有关支持的端口及其配置的完整详细信息。

您需要的内容

确保：

- 现有集群已正确设置并正常运行。
- 所有存储端口均处于运行状态、以确保无中断运行。
- NVIDIA SN2100存储交换机在安装了正确版本的Cumulus Linux并应用了参考配置文件(Reference Configuration File、RCF)的情况下进行配置和运行。
- 现有存储网络配置具有以下功能：
  - 使用两个旧版 Cisco 交换机的冗余且功能完备的 NetApp 集群。
  - 管理连接以及对旧 Cisco 交换机和新交换机的控制台访问。
  - 所有与集群 LIF 处于 up 状态的集群 LIF 均位于其主端口上。
  - ISL 端口已启用，并已在旧的 Cisco 交换机之间以及新交换机之间进行布线。
- 请参见 "Hardware Universe" 有关支持的端口及其配置的完整详细信息。
- NVIDIA SN2100交换机上的某些端口配置为以100 GbE运行。
- 您已规划、迁移并记录了从节点到NVIDIA SN2100存储交换机的100 GbE连接。

迁移交换机

关于示例

在此操作步骤 中、使用Cisco Nexus 9336C-x2存储交换机作为示例命令和输出。

此操作步骤中的示例使用以下交换机和节点命名：

- 现有的Cisco Nexus 9336C-fx2存储交换机为_S1_和_S2_。
- 新的NVIDIA SN2100存储交换机为_sw1_和_SW2_。
- 节点为 *node1* 和 *node2* 。
- 集群 LIF 分别是节点 1 上的 *node1_clus1* 和 *node1_clus2* 以及节点 2 上的 *node2_clus1* 和 *node2_clus2* 。
- `cluster1 ：：： * >` 提示符指示集群的名称。
- 此操作步骤 中使用的网络端口为_e5a和_e5b_。
- 分支端口的格式为：swp1s0-3。例如、swp1上的四个分支端口为_swp1s0_、*swp1s1*、*swp1s2_* 和_*swp1s3*。
- 交换机S2首先由交换机SW2取代、然后交换机S1由交换机sw1取代。
  - 然后、节点和S2之间的布线将从S2断开、并重新连接到SW2。
  - 然后、节点和S1之间的布线将从S1断开、并重新连接到sw1。

第**1**步：准备迁移

1. 如果启用了AutoSupport 、则通过调用AutoSupport 消息禁止自动创建案例：

   ```
   ssystem node AutoSupport invoke -node * -type all -message MAINT=xh
   ```

   其中 *x* 是维护时段的持续时间，以小时为单位。

2. 将权限级别更改为高级，在系统提示您继续时输入 * y * ：

```
set -privilege advanced
```

此时将显示高级提示符（*>）。

3. 确定每个存储接口的管理或运行状态：

   对于`S状态`、每个端口都应显示已启用。

第2步：配置缆线和端口

1. 显示网络端口属性：

   ```
   storage port show
   ```

   显示示例

   ```
   cluster1::*> storage port show
                                      Speed                       VLAN
   Node           Port Type  Mode    (Gb/s) State    Status      ID
   -------------- ---- ----- ------- ------ -------- --------- ----
   node1
                  e0c  ENET  storage  100   enabled  online      30
                  e0d  ENET  storage    0   enabled  offline     30
                  e5a  ENET  storage    0   enabled  offline     30
                  e5b  ENET  storage  100   enabled  online      30
   node2
                  e0c  ENET  storage  100   enabled  online      30
                  e0d  ENET  storage    0   enabled  offline     30
                  e5a  ENET  storage    0   enabled  offline     30
                  e5b  ENET  storage  100   enabled  online      30
   cluster1::*>
   ```

2. 使用命令验证每个节点上的存储端口是否已按以下方式(从节点的角度)连接到现有存储交换机：

   ```
   network device-discovery show -protocol lldp
   ```

显示示例

```
cluster1::*> network device-discovery show -protocol lldp
Node/       Local  Discovered
Protocol    Port   Device (LLDP: ChassisID)  Interface
Platform
----------- ------ ------------------------- --------------
----------------
node1      /lldp
            e0c    S1 (7c:ad:4f:98:6d:f0)    Eth1/1           -
            e5b    S2 (7c:ad:4f:98:8e:3c)    Eth1/1           -
node2      /lldp
            e0c    S1 (7c:ad:4f:98:6d:f0)    Eth1/2           -
            e5b    S2 (7c:ad:4f:98:8e:3c)    Eth1/2           -
```

3. 在交换机S1和S2上、使用命令确保存储端口和交换机以以下方式(从交换机的角度)连接：

```
show lldp neighbors
```

显示示例

```
S1# show lldp neighbors

Capability Codes: (R) Router, (B) Bridge, (T) Telephone, (C) DOCSIS
Cable Device,
                  (W) WLAN Access Point, (P) Repeater, (S) Station
(O) Other

Device-ID             Local Intf     Holdtime    Capability
Port ID
node1                 Eth1/1         121         S
e0c
node2                 Eth1/2         121         S
e0c
SHFGD1947000186       Eth1/10        120         S
  e0a
SHFGD1947000186       Eth1/11        120         S
  e0a
SHFGB2017000269       Eth1/12        120         S
  e0a
SHFGB2017000269       Eth1/13        120         S
  e0a

S2# show lldp neighbors

Capability Codes: (R) Router, (B) Bridge, (T) Telephone, (C) DOCSIS
Cable Device,
                  (W) WLAN Access Point, (P) Repeater, (S) Station
(O) Other

Device-ID             Local Intf     Holdtime    Capability
Port ID
node1                 Eth1/1         121         S
e5b
node2                 Eth1/2         121         S
e5b
SHFGD1947000186       Eth1/10        120         S
 e0b
SHFGD1947000186       Eth1/11        120         S
 e0b
SHFGB2017000269       Eth1/12        120         S
 e0b
SHFGB2017000269       Eth1/13        120         S
 e0b
```

4. 在交换机SW2上、关闭连接到磁盘架存储端口和节点的端口。

   显示示例

```
cumulus@sw2:~$ net add interface swp1-16 link down
cumulus@sw2:~$ net pending
cumulus@sw2:~$ net commit
```

5. 使用NVIDIA SN2100支持的适当布线方式、将控制器和磁盘架的节点存储端口从旧交换机S2移至新交换机SW2。
6. 在交换机SW2上、启动连接到节点和磁盘架存储端口的端口。

   显示示例

```
cumulus@sw2:~$ net del interface swp1-16 link down
cumulus@sw2:~$ net pending
cumulus@sw2:~$ net commit
```

7. 从节点的角度、验证每个节点上的存储端口现在是否已按以下方式连接到交换机：

   `network device-discovery show -protocol lldp`

   显示示例

```
cluster1::*> network device-discovery show -protocol lldp

Node/       Local  Discovered
Protocol    Port   Device (LLDP: ChassisID)  Interface      Platform
----------- ------ ------------------------- -------------
----------------
node1      /lldp
            e0c    S1 (7c:ad:4f:98:6d:f0)    Eth1/1         -
            e5b    sw2 (b8:ce:f6:19:1a:7e)   swp1           -

node2      /lldp
            e0c    S1 (7c:ad:4f:98:6d:f0)    Eth1/2         -
            e5b    sw2 (b8:ce:f6:19:1a:7e)   swp2           -
```

8. 验证网络端口属性：

   `storage port show`

显示示例

```
cluster1::*> storage port show
                                    Speed                       VLAN
Node           Port Type  Mode    (Gb/s) State    Status      ID
-------------- ---- ----- ------- ------ -------- --------- ----
node1
               e0c  ENET  storage  100   enabled  online      30
               e0d  ENET  storage    0   enabled  offline     30
               e5a  ENET  storage    0   enabled  offline     30
               e5b  ENET  storage  100   enabled  online      30
node2
               e0c  ENET  storage  100   enabled  online      30
               e0d  ENET  storage    0   enabled  offline     30
               e5a  ENET  storage    0   enabled  offline     30
               e5b  ENET  storage  100   enabled  online      30
cluster1::*>
```

9. 在交换机SW2上、验证所有节点存储端口是否均已启动：

```
net show interface
```

显示示例

```
cumulus@sw2:~$ net show interface

State  Name    Spd   MTU    Mode        LLDP
Summary
-----  ------  ----  -----  ----------  --------------------
--------------------
...
...
UP     swp1    100G  9216   Trunk/L2   node1 (e5b)
Master: bridge(UP)
UP     swp2    100G  9216   Trunk/L2   node2 (e5b)
Master: bridge(UP)
UP     swp3    100G  9216   Trunk/L2   SHFFG1826000112 (e0b)
Master: bridge(UP)
UP     swp4    100G  9216   Trunk/L2   SHFFG1826000112 (e0b)
Master: bridge(UP)
UP     swp5    100G  9216   Trunk/L2   SHFFG1826000102 (e0b)
Master: bridge(UP)
UP     swp6    100G  9216   Trunk/L2   SHFFG1826000102 (e0b)
Master: bridge(UP))
...
...
```

10. 在交换机sw1上、关闭连接到节点和磁盘架存储端口的端口。

显示示例

```
cumulus@sw1:~$ net add interface swp1-16 link down
cumulus@sw1:~$ net pending
cumulus@sw1:~$ net commit
```

11. 使用NVIDIA SN2100支持的适当布线方式、将控制器的节点存储端口和磁盘架从旧交换机S1移至新交换机sw1。
12. 在交换机sw1上、启动连接到节点和磁盘架存储端口的端口。

显示示例

```
cumulus@sw1:~$ net del interface swp1-16 link down
cumulus@sw1:~$ net pending
cumulus@sw1:~$ net commit
```

13. 从节点的角度、验证每个节点上的存储端口现在是否已按以下方式连接到交换机：

```
network device-discovery show -protocol lldp
```

显示示例

```
cluster1::*> network device-discovery show -protocol lldp

Node/       Local  Discovered
Protocol    Port   Device (LLDP: ChassisID)  Interface
Platform
----------- ------ ------------------------- --------------
----------------
node1      /lldp
            e0c    sw1 (b8:ce:f6:19:1b:96)   swp1           -
            e5b    sw2 (b8:ce:f6:19:1a:7e)   swp1           -

node2      /lldp
            e0c    sw1  (b8:ce:f6:19:1b:96)  swp2           -
            e5b    sw2  (b8:ce:f6:19:1a:7e)  swp2           -
```

14. 验证最终配置：

```
storage port show
```

每个端口都应显示enabled for `State`和`enabled for `StStatus`。

显示示例

```
cluster1::*> storage port show
                                    Speed                       VLAN
Node           Port Type  Mode    (Gb/s) State    Status      ID
-------------- ---- ----- ------- ------ -------- --------- ----
node1
               e0c  ENET  storage  100   enabled  online      30
               e0d  ENET  storage    0   enabled  offline     30
               e5a  ENET  storage    0   enabled  offline     30
               e5b  ENET  storage  100   enabled  online      30
node2
               e0c  ENET  storage  100   enabled  online      30
               e0d  ENET  storage    0   enabled  offline     30
               e5a  ENET  storage    0   enabled  offline     30
               e5b  ENET  storage  100   enabled  online      30
cluster1::*>
```

15. 在交换机SW2上、验证所有节点存储端口是否均已启动：

```
net show interface
```

显示示例

```
cumulus@sw2:~$ net show interface

State  Name    Spd   MTU    Mode        LLDP
Summary
-----  ------  ----  -----  ----------  --------------------
--------------------
...
...
UP     swp1    100G  9216   Trunk/L2   node1 (e5b)
Master: bridge(UP)
UP     swp2    100G  9216   Trunk/L2   node2 (e5b)
Master: bridge(UP)
UP     swp3    100G  9216   Trunk/L2   SHFFG1826000112 (e0b)
Master: bridge(UP)
UP     swp4    100G  9216   Trunk/L2   SHFFG1826000112 (e0b)
Master: bridge(UP)
UP     swp5    100G  9216   Trunk/L2   SHFFG1826000102 (e0b)
Master: bridge(UP)
UP     swp6    100G  9216   Trunk/L2   SHFFG1826000102 (e0b)
Master: bridge(UP))
...
...
```

16. 验证两个节点与每个交换机之间是否有一个连接：

```
net show lldp
```

显示示例

以下示例显示了这两个交换机的相应结果：

```
cumulus@sw1:~$ net show lldp
LocalPort  Speed  Mode      RemoteHost             RemotePort
---------  -----  --------  ---------------------  -----------
...
swp1       100G   Trunk/L2  node1                  e0c
swp2       100G   Trunk/L2  node2                  e0c
swp3       100G   Trunk/L2  SHFFG1826000112        e0a
swp4       100G   Trunk/L2  SHFFG1826000112        e0a
swp5       100G   Trunk/L2  SHFFG1826000102        e0a
swp6       100G   Trunk/L2  SHFFG1826000102        e0a

cumulus@sw2:~$ net show lldp
LocalPort  Speed  Mode      RemoteHost             RemotePort
---------  -----  --------  ---------------------  -----------
...
swp1       100G   Trunk/L2  node1                  e5b
swp2       100G   Trunk/L2  node2                  e5b
swp3       100G   Trunk/L2  SHFFG1826000112        e0b
swp4       100G   Trunk/L2  SHFFG1826000112        e0b
swp5       100G   Trunk/L2  SHFFG1826000102        e0b
swp6       100G   Trunk/L2  SHFFG1826000102        e0b
```

第**3**步：完成操作步骤

1. 使用以下两个命令启用以太网交换机运行状况监控器日志收集功能、以收集交换机相关的日志文件：

   `ssystem switch Ethernet log setup-password`和`ssystem switch Ethernet log enable-Collection`

   输入：`ssystem switch Ethernet log setup-password`

显示示例

```
cluster1::*> system switch ethernet log setup-password
Enter the switch name: <return>
The switch name entered is not recognized.
Choose from the following list:
sw1
sw2

cluster1::*> system switch ethernet log setup-password

Enter the switch name: sw1
RSA key fingerprint is
e5:8b:c6:dc:e2:18:18:09:36:63:d9:63:dd:03:d9:cc
Do you want to continue? {y|n}::[n] y

Enter the password: <enter switch password>
Enter the password again: <enter switch password>

cluster1::*> system switch ethernet log setup-password

Enter the switch name: sw2
RSA key fingerprint is
57:49:86:a1:b9:80:6a:61:9a:86:8e:3c:e3:b7:1f:b1
Do you want to continue? {y|n}:: [n] y

Enter the password: <enter switch password>
Enter the password again: <enter switch password>
```

后跟：

s系统交换机以太网日志 `enable-Collection`

显示示例

```
cluster1::*> system  switch ethernet log enable-collection

Do you want to enable cluster log collection for all nodes in the
cluster?
{y|n}: [n] y

Enabling cluster switch log collection.

cluster1::*>
```

> 如果其中任何一个命令返回错误，请联系 NetApp 支持部门。

2. 启动交换机日志收集功能：

```
system switch ethernet log collect -device *
```

等待10分钟、然后使用命令检查日志收集是否成功：

```
system switch ethernet log show
```

显示示例

```
cluster1::*> system switch ethernet log show
Log Collection Enabled: true

Index  Switch                        Log Timestamp        Status
------ ---------------------------- -------------------  ---------

1      sw1 (b8:ce:f6:19:1b:42)      4/29/2022 03:05:25   complete
2      sw2 (b8:ce:f6:19:1b:96)      4/29/2022 03:07:42   complete
```

3. 将权限级别重新更改为 admin：

```
set -privilege admin
```

4. 如果禁止自动创建案例，请通过调用 AutoSupport 消息重新启用它：

```
ssystem node AutoSupport invoke -node * -type all -message MAINT=end
```

更换NVIDIA SN2100存储交换机

更换NVIDIA SN2100存储交换机时、您必须了解某些配置信息、端口连接和布线要求。

开始之前

在NVIDIA SN2100存储交换机上安装Cumulus软件和RCF之前、您必须验证是否存在以下条件：

- 您的系统可以支持NVIDIA SN2100存储交换机。
- 您必须已下载适用的 RCF 。
- 。 "Hardware Universe" 提供支持的端口及其配置的完整详细信息。

关于此任务

现有网络配置必须具有以下特征：

- 确保已完成所有故障排除步骤，以确认您的交换机需要更换。
- 两台交换机上必须存在管理连接。

> 确保已完成所有故障排除步骤，以确认您的交换机需要更换。

更换用的NVIDIA SN2100交换机必须具有以下特征：

- 管理网络连接必须正常工作。
- 必须能够通过控制台访问更换用的交换机。
- 必须将相应的RCF和Cumulus操作系统映像加载到交换机上。
- 必须完成交换机的初始自定义。

操作步骤摘要

此操作步骤 将第二个NVIDIA SN2100存储交换机SW2替换为新的NVIDIA SN2100交换机nsw2。这两个节点分别为 node1 和 node2 。

完成步骤：

- 确认要更换的交换机为SW2。
- 断开交换机SW2的缆线。
- 将缆线重新连接到交换机nsw2。
- 验证交换机nsw2上的所有设备配置。

步骤

1. 如果在此集群上启用了 AutoSupport ，请通过调用 AutoSupport 消息来禁止自动创建案例： `ssystem node AutoSupport invoke -node * -type all - message MAINT=xh`

   x 是维护时段的持续时间，以小时为单位。

2. 将权限级别更改为高级，在系统提示您继续时输入 * y*： `set -privilege advanced`

3. 检查存储节点端口的运行状况，确保已连接到存储交换机 S1：

   `storage port show -port-type ENET`

   显示示例

```
cluster1::*> storage port show -port-type ENET
                                   Speed                      VLAN
Node           Port Type  Mode    (Gb/s) State    Status      ID
-------------- ---- ----- ------- ------ -------- --------- ----
node1
               e3a  ENET  storage 100    enabled  online      30
               e3b  ENET  storage   0    enabled  offline     30
               e7a  ENET  storage   0    enabled  offline     30
               e7b  ENET  storage 100    enabled  online      30
node2
               e3a  ENET  storage 100    enabled  online      30
               e3b  ENET  storage   0    enabled  offline     30
               e7a  ENET  storage   0    enabled  offline     30
               e7b  ENET  storage 100    enabled  online      30
cluster1::*>
```

4. 验证存储交换机sw1是否可用：`network device-discovery show`

   显示示例

```
cluster1::*> network device-discovery show protocol lldp
Node/      Local Discovered
Protocol   Port  Device (LLDP: ChassisID)  Interface   Platform
--------   ----  -----------------------   ---------   ---------
node1/lldp
           e3a   sw1 (b8:ce:f6:19:1b:42)   swp3        -
node2/lldp
           e3a   sw1 (b8:ce:f6:19:1b:42)   swp4        -
cluster1::*>
```

5. 在工作交换机上运行`net show interface`命令、确认您可以同时看到节点和所有磁盘架：`net show interface`

显示示例

```
cumulus@sw1:~$ net show interface

State  Name    Spd   MTU    Mode        LLDP
Summary
-----  ------  ----  -----  ----------  --------------------
--------------------
...
...
UP     swp1    100G  9216   Trunk/L2   node1 (e3a)
Master: bridge(UP)
UP     swp2    100G  9216   Trunk/L2   node2 (e3a)
Master: bridge(UP)
UP     swp3    100G  9216   Trunk/L2   SHFFG1826000112 (e0b)
Master: bridge(UP)
UP     swp4    100G  9216   Trunk/L2   SHFFG1826000112 (e0b)
Master: bridge(UP)
UP     swp5    100G  9216   Trunk/L2   SHFFG1826000102 (e0b)
Master: bridge(UP)
UP     swp6    100G  9216   Trunk/L2   SHFFG1826000102 (e0b)
Master: bridge(UP))
...
...
```

6. 验证存储系统中的磁盘架端口：`storage shelf port show -fields remote-device`、`remote-port`

显示示例

```
cluster1::*> storage shelf port show -fields remote-device, remote-
port
shelf   id  remote-port   remote-device
-----   --  -----------   -------------
3.20    0   swp3          sw1
3.20    1   -             -
3.20    2   swp4          sw1
3.20    3   -             -
3.30    0   swp5          sw1
3.20    1   -             -
3.30    2   swp6          sw1
3.20    3   -             -
cluster1::*>
```

7. 拔下连接到存储交换机SW2的所有缆线。
8. 将所有缆线重新连接到更换用的交换机nsw2。
9. 重新检查存储节点端口的运行状况： `storage port show -port-type ENET`

显示示例

```
cluster1::*> storage port show -port-type ENET
                                      Speed                      VLAN
Node              Port Type  Mode    (Gb/s) State    Status      ID
---------------- ---- ----- ------- ------ -------- --------- ----
node1
                  e3a  ENET  storage 100    enabled  online      30
                  e3b  ENET  storage   0    enabled  offline     30
                  e7a  ENET  storage   0    enabled  offline     30
                  e7b  ENET  storage 100    enabled  online      30
node2
                  e3a  ENET  storage 100    enabled  online      30
                  e3b  ENET  storage   0    enabled  offline     30
                  e7a  ENET  storage   0    enabled  offline     30
                  e7b  ENET  storage 100    enabled  online      30
cluster1::*>
```

10. 验证两个交换机是否均可用：`net device-discovery show`

显示示例

```
cluster1::*> network device-discovery show protocol lldp
Node/     Local Discovered
Protocol  Port  Device (LLDP: ChassisID)  Interface   Platform
--------  ----  -----------------------   ---------   ---------
node1/lldp
          e3a  sw1 (b8:ce:f6:19:1b:96)    swp1        -
          e7b  nsw2 (b8:ce:f6:19:1a:7e)   swp1        -
node2/lldp
          e3a  sw1 (b8:ce:f6:19:1b:96)    swp2        -
          e7b  nsw2 (b8:ce:f6:19:1a:7e)   swp2        -
cluster1::*>
```

11. 验证存储系统中的磁盘架端口：`storage shelf port show -fields remote-device、remote-port`

显示示例

```
cluster1::*> storage shelf port show -fields remote-device, remote-
port
shelf   id    remote-port     remote-device
-----   --    -----------     -------------
3.20    0     swp3            sw1
3.20    1     swp3            nsw2
3.20    2     swp4            sw1
3.20    3     swp4            nsw2
3.30    0     swp5            sw1
3.20    1     swp5            nsw2
3.30    2     swp6            sw1
3.20    3     swp6            nsw2
cluster1::*>
```

12. 为以太网交换机运行状况监控器日志收集功能创建密码：

s系统交换机以太网日志设置密码

显示示例

```
cluster1::*> system switch ethernet log setup-password
Enter the switch name: <return>
The switch name entered is not recognized.
Choose from the following list:
sw1
nsw2

cluster1::*> system switch ethernet log setup-password

Enter the switch name: csw1
Would you like to specify a user other than admin for log
collection? {y|n}: n

Enter the password: <enter switch password>
Enter the password again: <enter switch password>

cluster1::*> system switch ethernet log setup-password

Enter the switch name: nsw2
Would you like to specify a user other than admin for log
collection? {y|n}: n

Enter the password: <enter switch password>
Enter the password again: <enter switch password>
```

13. 启用以太网交换机运行状况监控器日志收集功能。

```
system switch ethernet log modify -device <switch-name> -log-request true
```

显示示例

```
cluster1::*> system switch ethernet log modify -device cs1 -log
-request true

Do you want to modify the cluster switch log collection
configuration? {y|n}: [n] y

Enabling cluster switch log collection.

cluster1::*> system switch ethernet log modify -device cs2 -log
-request true

Do you want to modify the cluster switch log collection
configuration? {y|n}: [n] y

Enabling cluster switch log collection.
```

等待10分钟、然后检查日志收集是否完成：

`system switch ethernet log show`

显示示例

```
cluster1::*> system switch ethernet log show
Log Collection Enabled: true

Index  Switch                        Log Timestamp        Status
------ ---------------------------- -------------------  ---------

1      sw1  (b8:ce:f6:19:1b:42)      4/29/2022 03:05:25   complete
2      nsw2 (b8:ce:f6:19:1b:96)      4/29/2022 03:07:42   complete
```

如果其中任一命令返回错误或日志收集未完成、请联系NetApp支持部门。

14. 将权限级别重新更改为 admin： `set -privilege admin`
15. 如果禁止自动创建案例，请通过调用 AutoSupport 消息重新启用此功能： `ssystem node AutoSupport invoke -node * -type all -message MAINT=end`

版权信息

版权所有 © 2024 NetApp, Inc.。保留所有权利。中国印刷。未经版权所有者事先书面许可，本文档中受版权保护的任何部分不得以任何形式或通过任何手段（图片、电子或机械方式，包括影印、录音、录像或存储在电子检索系统中）进行复制。

从受版权保护的 NetApp 资料派生的软件受以下许可和免责声明的约束：

本软件由 NetApp 按“原样”提供，不含任何明示或暗示担保，包括但不限于适销性以及针对特定用途的适用性的隐含担保，特此声明不承担任何责任。在任何情况下，对于因使用本软件而以任何方式造成的任何直接性、间接性、偶然性、特殊性、惩罚性或后果性损失（包括但不限于购买替代商品或服务；使用、数据或利润方面的损失；或者业务中断），无论原因如何以及基于何种责任理论，无论出于合同、严格责任或侵权行为（包括疏忽或其他行为），NetApp 均不承担责任，即使已被告知存在上述损失的可能性。

NetApp 保留在不另行通知的情况下随时对本文档所述的任何产品进行更改的权利。除非 NetApp 以书面形式明确同意，否则 NetApp 不承担因使用本文档所述产品而产生的任何责任或义务。使用或购买本产品不表示获得 NetApp 的任何专利权、商标权或任何其他知识产权许可。

本手册中描述的产品可能受一项或多项美国专利、外国专利或正在申请的专利的保护。

有限权利说明：政府使用、复制或公开本文档受 DFARS 252.227-7013（2014 年 2 月）和 FAR 52.227-19（2007 年 12 月）中“技术数据权利 — 非商用”条款第 (b)(3) 条规定的限制条件的约束。

本文档中所含数据与商业产品和/或商业服务（定义见 FAR 2.101）相关，属于 NetApp, Inc. 的专有信息。根据本协议提供的所有 NetApp 技术数据和计算机软件具有商业性质，并完全由私人出资开发。 美国政府对这些数据的使用权具有非排他性、全球性、受限且不可撤销的许可，该许可既不可转让，也不可再许可，但仅限在与交付数据所依据的美国政府合同有关且受合同支持的情况下使用。除本文档规定的情形外，未经 NetApp, Inc. 事先书面批准，不得使用、披露、复制、修改、操作或显示这些数据。美国政府对国防部的授权仅限于 DFARS 的第 252.227-7015(b)（2014 年 2 月）条款中明确的权利。

商标信息

NetApp、NetApp 标识和 http://www.netapp.com/TM 上所列的商标是 NetApp, Inc. 的商标。其他公司和产品名称可能是其各自所有者的商标。